



Votre mission :

Un SI au service de la communauté

Cahier des Charges Fonctionnel d'ingénierie

Systemes & Réseaux

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

Table des matières

1. ARCHITECTURE LOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE	4
1.1. Refonte de la nomenclature.....	4
1.2. Découpage réseau et plan d'adressage IP	5
1.2.1. Principes de segmentation et de routage	5
1.2.2. Plan d'adressage par site.....	5
1.2.3. Standardisation des VLAN	6
1.3. Architecture de l'Annuaire.....	6
1.3.1. Structure des Unités d'Organisation	6
2. INFRASTRUCTURE SYSTEME (cœur de réseau – mairie)	7
2.1. Architecture logique.....	7
2.2. Architecture physique	8
2.2.1. Cluster de 2 hyperviseurs.....	9
2.2.2. Redondance matérielle	9
2.3. Infrastructure virtualisée.....	9
2.3.1. Hyperviseurs VMware vSphere 8	9
2.3.2. Dimensionnement des ressources	10
2.4. Stratégie de stockage	10
2.4.1. Stockage de production	10
2.4.2. Stockage de sauvegarde.....	11
2.5. Licensing Microsoft	12
2.5.1. Gestion des CAL utilisateurs.....	12
3. INFRASTRUCTURE RESEAU ET SECURITE PERIMETRIQUE	12
3.1. Commutation	12
3.1.1. Cœur de réseau.....	12
3.1.2. Distribution et Accès.....	13
3.2. Architecture Wi-Fi centralisée.....	13
3.2.1. Contrôleur Wi-Fi et bornes Wi-Fi	13
3.2.2. Sécurisation des SSID	14
3.3. Sécurité périmétrique et WAN.....	14
3.3.1. Cluster de pare-feu.....	14
3.3.2. Gestion de la connectivité Internet.....	14
3.3.3. Redondance WAN : Fibre + 5G.....	14
3.4. Fournisseur d'accès à internet FAI.....	15
4. ARCHITECTURE DES SITES DISTANTS.....	15
4.1. Modèle de déploiement.....	16
4.1.1. Sécurité locale	16
4.1.2. Connectivité Wi-Fi et filaire.....	16

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 1 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
--	---------------------------------	---

4.1.3.	Architecture logique.....	16
4.2.	Interconnexion VPN.....	17
4.2.1.	Architecture VPN IPsec.....	17
5.	ENVIRONNEMENT UTILISATEUR	18
5.1.	Stratégie de déploiement.....	19
5.1.1.	Industrialisation (MDT).....	19
5.2.	Poste de travail type.....	19
5.3.	Modernisation des outils de bureautique et de messagerie	19
5.3.1.	Migration de la messagerie Exchange On-Premise	20
5.3.2.	Harmonisation de la suite bureautique.....	20
5.3.3.	Méthode de migration	20
5.3.4.	Respect de la réglementation RGPD	20
5.4.	Gestion des mises à jour	20
5.5.	Sécurité Antivirus	21
6.	CONTINUE DES SERVICE ET SAUVEGARDES	22
6.1.	Protection électrique.....	22
6.2.	Stratégie de sauvegarde	22
6.2.1.	Mise en place de Veeam Backup & Replication.....	22
6.2.2.	Règle du 3.2.1	22
6.2.3.	Outil de sauvegarde VEEAM.....	22
6.2.4.	Solution Cloud WASABI	23
7.	EXPLOITATION ET SUPERVISION	24
7.1.	Supervision de l'infrastructure	24
7.1.1.	Solution de monitoring	24
7.2.	Gestion du parc informatique	25
7.2.1.	Gestionnaire libre de parc informatique	25
7.3.	Documentation	25
8.	Certifications et standards réglementaires	25
8.1.	Sécurité et souveraineté des données	25
8.2.	Haute disponibilité et résilience.....	26
8.3.	Mise en place de pratique ITIL	26
8.4.	Éco-responsabilité et norme RSE et Green IT.....	27
9.	ANALYSE COMPARATIVE ET CHOIX TECHNIQUES	27
9.1.	Infrastructure de virtualisation.....	27
9.2.	Infrastructure réseau et Wi-Fi	28
9.2.1.	Pare-feu.....	28

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 2 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
--	---------------------------------	---

9.2.2.	Cœur de réseau et distribution	29
9.2.3.	Contrôleur et bornes Wi-Fi	30
9.3.	Fournisseur d'accès Fibre + Cellulaire 5G	31
9.4.	NAS et disques durs.....	31
9.4.1.	Serveur NAS	31
9.4.2.	SSD (serveurs de prod)	32
9.4.3.	HDD (stockage production et sauvegarde).....	32
9.4.4.	Outil de sauvegarde VEEAM.....	33
9.4.5.	Cloud pour backup immuable	33
9.5.	Sécurité, supervision et gestion de parc	33
9.5.1.	Antivirus	33
9.5.2.	Onduleur	33
9.5.3.	Supervision.....	34
9.5.4.	Gestionnaire de parc informatique	35
9.6.	Environnement d'infrastructure.....	35
9.7.	Environnement utilisateur	35
9.7.1.	Ordinateur portable et station d'accueil	36
9.7.2.	Système d'exploitation	36
10.	Chiffrage du projet.....	37
10.1.	Budget d'investissement CAPEX	37
10.2.	Estimation de la charge humaine interne.....	39
10.3.	Budget de fonctionnement OPEX	39
10.4.	Analyse financière.....	40
11.	Planning prévisionnel.....	40
11.1.	Diagramme de GANTT	41
12.	Conclusion	41

Table des figures

Figure 1: Arborescence OU Active Directory.....	6
Figure 2: Schéma logique de l'infrastructure de la mairie	7
Figure 3: Schéma physique de l'infrastructure de la mairie	8
Figure 4: Schéma logique de la connectivité contrôleur Wi-Fi et bornes inter-sites.....	13
Figure 5: Schéma logique de l'infrastructure type d'un site distant.....	16
Figure 6: Schéma physique d'une architecture type d'un site distant	17
Figure 7: Schéma logique de la connexion inter-sites	18
Figure 8: Schéma logique du fonctionnement de l'outil WSUS.....	21
Figure 9: Schéma logique de la réplication VEEAM des données	24
Figure 10: Diagramme de GANTT	41

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 3 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

1. ARCHITECTURE LOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE

La robustesse d'un système d'information ne se repose pas uniquement sur la performance matérielle, mais avant tout sur la cohérence de structuration logique. Le SI se base sur des points majeurs permettant de garantir la sécurité, l'évolutivité, et la facilité d'administration du parc informatique pour les 5 ans à venir.

1.1. Refonte de la nomenclature

La nomenclature a pour but d'instaurer une cohérence et un modèle universel dans les noms matériels et logiciels. Elle doit être uniforme, cohérente et lisible afin de faciliter l'identification rapide du matériel pour le personnel de l'équipe IT.

Structure des noms :

Un nom sera composé de plusieurs blocs précis séparés par :

[Type]- [Localisation]- [Numéro]

- Type :

- L = Laptop
- D = Desktop
- P = Print
- PH = Phone
- SW = Switch
- R = Routeur
- FW = Firewall
- SRV = Serveur
- LIC = Licence

- Localisation :

Code à 3 lettres basé sur le pôle métier de l'organisation administrative

- MAI = Mairie
- TEC = Pôle Technique
- ENF = Pôle Enfance
- CUL = Pôle Culture

- Numérotation :

Numéro séquentiel à 3 chiffres

- 001, 002, 003, etc.

Exemple :

[Type]- [Localisation]- [Numéro]

L-MAI-001 = Laptop du site Mairie, numéro 001

Pour la nomenclature des serveurs, nous ajoutons simplement un bloc nommé « Rôle » afin de préciser son rôle

[Type]- [Localisation] – [Rôle]- [Numéro]

SRV-MAI-AD-001 = Serveur du site Mairie ayant le rôle 1ctive Directory, numéro 001

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 4 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

1.2. Découpage réseau et plan d'adressage IP

Afin de garantir la sécurité des flux, l'optimisation des performances et simplifier la gestion, le réseau est segmenté selon le standard 802.1Q VLAN

1.2.1. Principes de segmentation et de routage

Le plan d'adressage repose sur le réseau privé en classe A : 10.0.0.0/16. Ce choix stratégique permet d'éviter tout conflit de routage entre les réseaux domestiques des salariés en télétravail souvent en classe C : 192.168.0.0

Format de l'IP : 10.0.0.0

Le 2^{ème} octet (**en vert**) permet d'identifier le site géographique (ex : 10.10.0.0 = Mairie)

Le 3^{ème} octet (**en rouge**) permet d'identifier le VLAN au sein du site (ex : 10.10.10.0 = VLAN10 de la mairie)

1.2.2. Plan d'adressage par site

VLAN - Mairie Kernelac Adresse réseau : 10.10.0.0/23							
VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire	
VLAN10	MAI_MGMT	10.10.10.0	/26 10.10.10.1 - 10.10.10.62	10.0.10.1	62	VLAN management des équipements	
VLAN20	MAI_SRV	10.10.20.0	/26 10.10.20.1 - 10.10.20.62	10.0.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau	
VLAN30	MAI_FILAIRE	10.10.30.0	/26 10.10.30.1 - 10.10.30.62	10.0.30.1	62	VLAN connexion filaire	
VLAN40	MAI_IOT	10.10.40.0	/26 10.10.40.1 - 10.10.40.62	10.0.40.1	62	VLAN domotique IOT	
VLAN50	MAI_WIFI	10.10.50.0	/25 10.10.50.1 - 10.10.50.126	10.0.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés	
VLAN60	MAI_GUEST	10.10.60.0	/25 10.10.60.1 - 10.10.60.126	10.0.60.1	126	VLAN invité	

VLAN - Pole technique Adresse réseau : 10.20.0.0/24							
VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	Plage IP	Passerelle	IP adressables	Commentaire	
VLAN10	TEC_MGMT	10.20.10.0	/28 10.20.10.1 - 10.20.10.14	10.20.10.1	14	VLAN managment des équipements	
VLAN20	TEC_SRV	10.20.20.0	/28 10.20.20.1 - 10.20.20.14	10.20.20.1	14	VLAN serveurs et coeur de réseau	
VLAN30	TEC_FILAIRE	10.20.30.0	/26 10.20.30.1 - 10.20.30.62	10.20.30.1	62	VLAN connexion filaire	
VLAN40	TEC_IOT	10.20.40.0	/27 10.20.40.1 - 10.20.40.30	10.20.40.1	30	VLAN domotique IOT	
VLAN50	TEC_WIFI	10.20.50.0	/27 10.20.50.1 - 10.20.50.30	10.20.50.1	30	VLAN Wi-Fi des salariés	
VLAN60	TEC_GUEST	10.20.60.0	/27 10.20.60.1 - 10.20.60.30	10.20.60.1	30	VLAN invité	

VLAN - Pole Enfance Adresse réseau : 10.30.0.0/24							
VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	Plage IP	Passerelle	IP adressables	Commentaire	
VLAN10	ENF_MGMT	10.30.10.0	/28 10.30.10.1 - 10.30.10.14	10.30.10.1	14	VLAN managment des équipements	
VLAN20	ENF_SRV	10.30.20.0	/28 10.30.20.1 - 10.30.20.14	10.30.20.1	14	VLAN serveurs et coeur de réseau	
VLAN30	ENF_FILAIRE	10.30.30.0	/27 10.30.30.1 - 10.30.30.30	10.30.30.1	30	VLAN connexion filaire	
VLAN40	ENF_IOT	10.30.40.0	/27 10.30.40.1 - 10.30.40.30	10.30.40.1	30	VLAN domotique IOT	
VLAN50	ENF_WIFI	10.30.50.0	/26 10.30.50.1 - 10.30.50.62	10.30.50.1	62	VLAN Wi-Fi des salariés	
VLAN60	ENF_GUEST	10.30.60.0	/26 10.30.60.1 - 10.30.60.62	10.30.60.1	62	VLAN invité	

VLAN - Pole Culture Adresse réseau : 10.40.0.0/24							
VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	Plage IP	Passerelle	IP adressables	Commentaire	
VLAN10	CUL_MGMT	10.40.10.0	/28 10.40.10.1 - 10.40.10.14	10.40.10.1	14	VLAN managment des équipements	
VLAN20	CUL_SRV	10.40.20.0	/28 10.40.20.1 - 10.40.20.14	10.40.20.1	14	VLAN serveurs et coeur de réseau	
VLAN30	CUL_FILAIRE	10.40.30.0	/27 10.40.30.1 - 10.40.30.30	10.40.30.1	30	VLAN connexion filaire	
VLAN40	CUL_IOT	10.40.40.0	/27 10.40.40.1 - 10.40.40.30	10.40.40.1	30	VLAN domotique IOT	
VLAN50	CUL_WIFI	10.40.50.0	/28 10.40.50.1 - 10.40.50.62	10.40.50.1	62	VLAN Wi-Fi des salariés	
VLAN60	CUL_GUEST	10.40.60.0	/26 10.40.60.1 - 10.40.60.62	10.40.60.1	62	VLAN invité	

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 5 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

1.2.3. Standardisation des VLAN

Une matrice de VLAN standardisé est appliquée sur tous les sites. Seul le plan d'adressage IP change selon les sites.

Matrice des VLAN		
VLAN-ID	Nom du VLAN	Usage
10	MGMT	Administration IT : Port d'administration des équipements réseaux
20	SRV	Infrastructure : Serveurs, NAS, coeur de réseau
30	FILAIRE	Poste utilisateurs : Agents de la mairie
40	TOIP	Téléphonie : Postes téléphoniques IP
50	WIFI	Mobilité des agents : PC portables Wi-Fi Corp, Tablettes, etc.
60	GUEST	Wi-Fi public : Visiteurs, fournisseurs (Flux isolé vers Internet).

1.3. Architecture de l'Annuaire

L'active Directory, annuaire regroupant les comptes d'ordinateurs, utilisateurs et groupes d'accès et sécurité, est réorganisée selon une logique fonctionnelle puis géographique. L'avantage de cette arborescence est la possibilité future de regrouper informatiquement d'autres villes de la communauté des communes.

1.3.1. Structure des Unités d'Organisation

La structure des unités d'organisation est conçue pour faciliter l'application des stratégies de groupe. L'avantage de cette arborescence est la possibilité future de regrouper informatiquement d'autres villes de la communauté des communes.

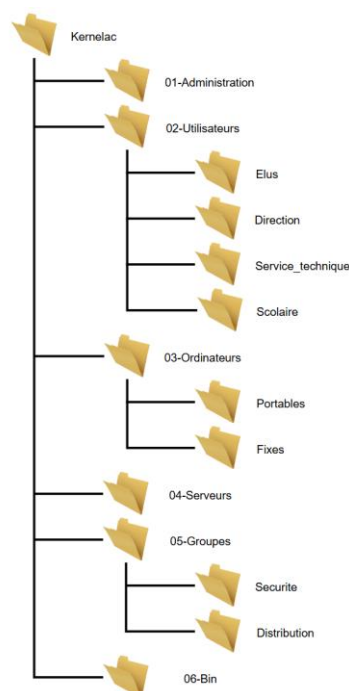


Figure 1: Arborescence OU Active Directory

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 6 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

1.3.2. Groupes et stratégie de groupe

Le groupe est une délimitation de sécurité et droits d'accès. L'utilisation de groupes de sécurité permet de segmenter l'accès aux ressources partagées et d'assurer une parfaite synchronisation avec le flux RH :

Chaque changement de personnel ou d'affectation (à la suite des élections ou décisions administratives) se traduit par une simple modification d'appartenance au groupe, sans devoir reconfigurer les droits sur les serveurs.

Dans un second temps, l'administration du parc informatique s'appuiera massivement sur les stratégies de groupe GPO pour garantir l'uniformité des configurations, la sécurité des postes et l'automatisation des déploiements.

Exemple de GPO à mettre en place :

GPO Sécurité : Complexité mots de passe, verrouillage session, pare-feu Windows

GPO Postes de travail : Montage lecteurs réseaux, mappage imprimantes, configuration Wi-Fi, déploiement Defender.

2. INFRASTRUCTURE SYSTEME (cœur de réseau – mairie)

2.1. Architecture logique

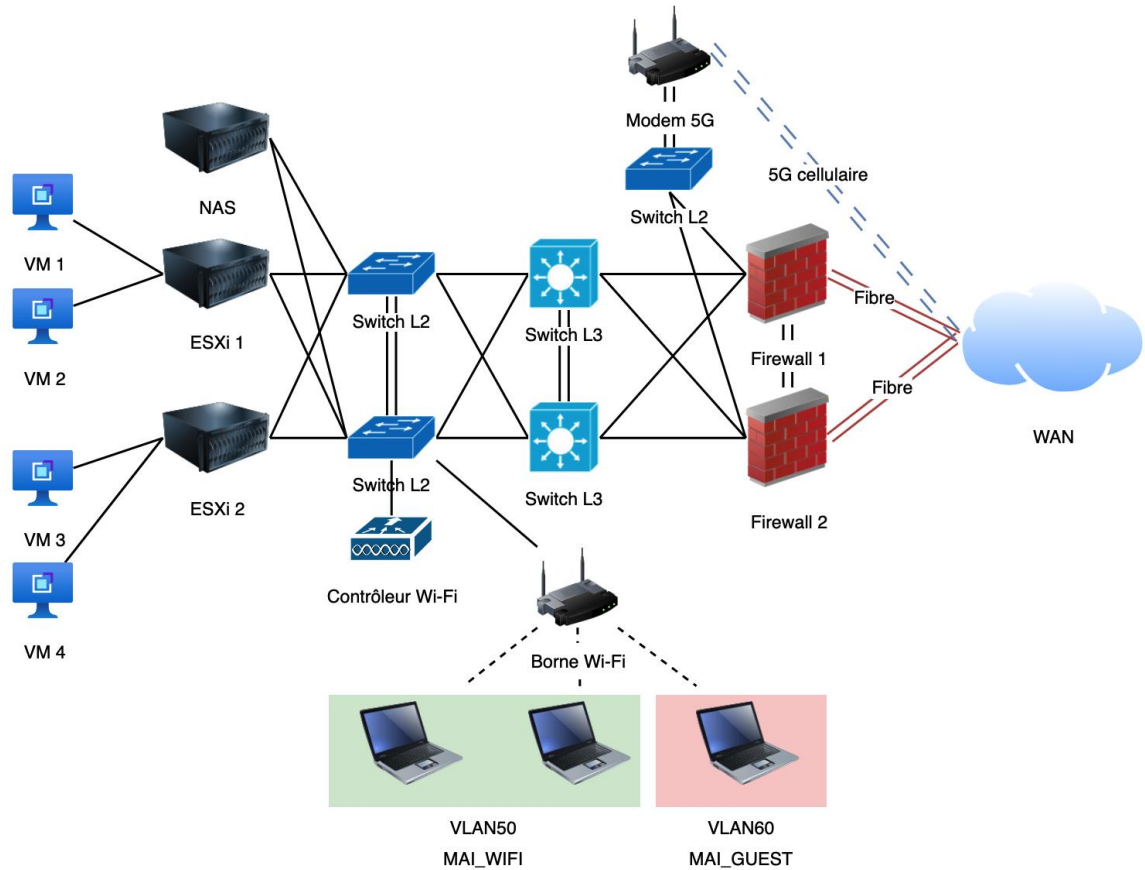


Figure 2: Schéma logique de l'infrastructure de la mairie

2.2. Architecture physique

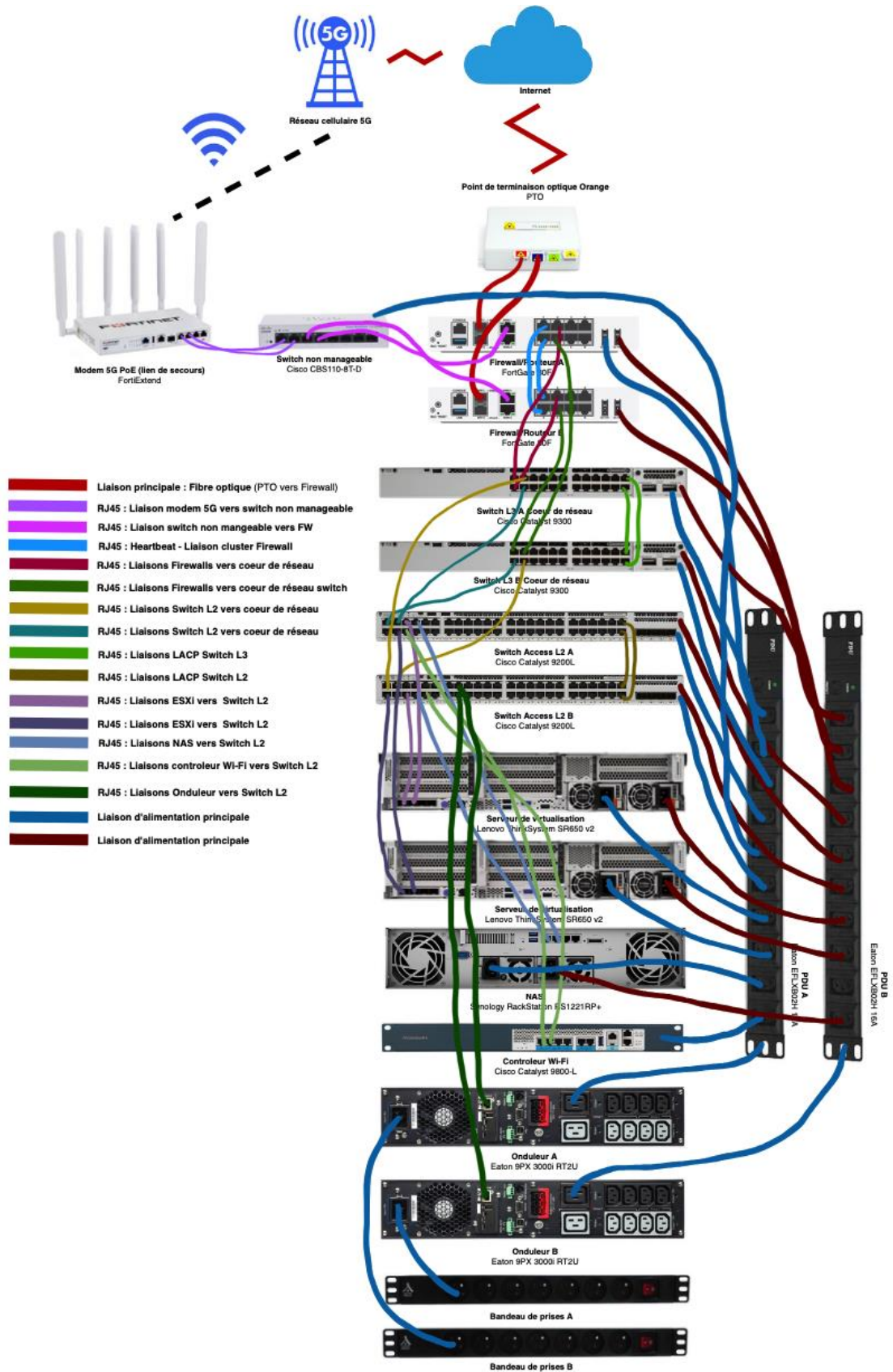


Figure 3: Schéma physique de l'infrastructure de la mairie

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

2.2.1. Cluster de 2 hyperviseurs

L'infrastructure de virtualisation de la mairie de Kernelac se repose sur un nœud de calcul composé de 2 serveurs physiques Lenovo ThinkSystem SR650 v2. Cela permet de mutualiser les ressources CPU/RAM et d'assurer la mobilité des machines virtuelles



2.2.2. Redondance matérielle

Chaque serveur est dimensionné pour supporter 100% de la charge de production en cas de panne de l'autre nœud ESXi.

Configuration par serveur hyperviseur :

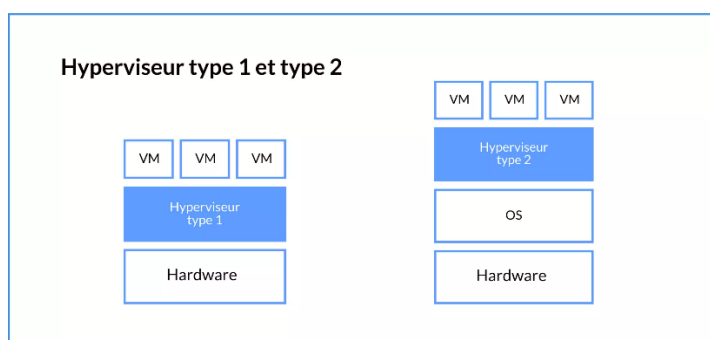
CPU : 32 cœurs

RAM : 256 GB

2.3. Infrastructure virtualisée

Nos serveurs et services sont hébergés sur des serveurs physiques. Sur chacun d'eux repose un système d'exploitation permettant de virtualiser des systèmes d'exploitation : c'est ce qu'on appelle machine virtuelle. Cela permet de dématérialiser les serveurs et ainsi créer à volonté des machines virtuelles sans contraintes physiques à condition d'avoir les ressources matérielles nécessaires.

Nous utilisons un hyperviseur de type 1 qui tourne directement sur le matériel physique du serveur contrairement à un type 2 tournant sur une couche logicielle (système d'exploitation)



2.3.1. Hyperviseurs VMware vSphere 8

La partie virtualisation repose sur la technologie VMware vSphere 8 (qui équipe les 2 serveurs) est un leader solide dans le domaine de la virtualisation. vSphere 8 intègre la fonctionnalité High Availability : en cas de crash matériel, les VM basculent automatiquement sur le second serveur physique.

vCenter est une solution centralisée de virtualisation VMware. Elle permet de gérer, centraliser et manager les 2 matériels physiques sur une seule interface logicielle.



Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 9 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

2.3.2. Dimensionnement des ressources

L'infrastructure héberge 18 VM (Apps métier, BDD, DHCP, etc.) Ces machines virtuelles consomment donc 48 cœurs vCPU, 148 GB de RAM et 1,9 TB de stockage. Chaque serveur héberge un service. En cas de panne d'une machine virtuelle, seul le service associé sera concerné, réduisant à minima la zone d'impact de la panne.

Répartition des ressources et des charges des services virtuels									
NOM	SERVICE	OS	vCPU	RAM	STOCKAGE	IP	EMPLACEMENT	DESCRIPTION	
SRV-MAI-AD-001	Annuaire AD/DNS	Windows Server 2025	2	6 GB	50 GB	10.10.20.10	ESX-MAI-001	Contrôleur de domaine Rôle FSMO (Flexible Single Master Operation) : Attribution Nom de domaine	
SRV-MAI-AD-002	Annuaire AD/DNS Replicat	Windows Server 2025	2	6 GB	50 GB	10.10.20.11	ESX-MAI-002	Réplicat contrôleur de domaine/DNS	
SRV-MAI-DHCP-001	DHCP	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.12	ESX-MAI-001	Serveur DHCP : attribution automatique d'IP (Dynamic Host Configuration Protocol)	
SRV-MAI-DHCP-002	DHCP répliquat	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.13	ESX-MAI-002	Répliquat serveur DHCP	
SRV-MAI-WSUS	WSUS	Windows Server 2025	2	8 GB	250 GB	10.10.20.14	ESX-MAI-001	Serveur de mises à jour (Windows Server Update Service)	
SRV-MAI-MDT	MDT	Windows Server 2025	2	8 GB	250 GB	10.10.20.15	ESX-MAI-002	Serveur de mastérisation de postes clients (Microsoft Deployment Toolkit)	
SRV-MAI-BDD-001	BDD	Debian 13	4	16 GB	300 GB	10.10.20.16	ESX-MAI-001	Serveur de la base de donnée SQL/MariaDB (en fonction du besoin applicatif)	
SRV-MAI-BDD-002	BDD Replicat	Debian 13	4	16 GB	300 GB	10.10.20.17	ESX-MAI-002	Répliquat de la BDD	
SRV-MAI-VEEAM-001	VEEAM Backup	Windows Server 2025	4	12 GB	100 GB	10.10.20.18	ESX-MAI-001	Serveur d'hébergement des sauvegardes des machines virtuelles	
SRV-MAI-GLPI	GLPI	Debian 13	2	6 GB	80 GB	10.10.20.19	ESX-MAI-002	Gestionnaire libre de parc informatique	
SRV-MAI-DFS-001	DFS	Windows Server 2025	4	12 GB	A calculer	10.10.20.20	ESX-MAI-001	Serveur de fichiers partagés (Distributed Files System)	
SRV-MAI-DFS-002	DFS Replicat	Windows Server 2025	4	12 GB	A calculer	10.10.20.21	ESX-MAI-002	Répliquat du DFS	
SRV-MAI-PRINT	Serveur Impression	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.22	ESX-MAI-001	Serveur d'impression	
SRV-MAI-WEB-001	Serveur Web	Debian 13	2	4 GB	20 GB	10.10.20.23	ESX-MAI-002	Serveur Apache hébergeant un site web (intranet/Extranet/Internet)	
SRV-MAI-SPV-001	Supervision	Debian 13	2	6 GB	60 GB	10.10.20.24	ESX-MAI-001	Serveur hébergeant LibreNMS pour la supervision des équipements IT	
SRV-MAI-RAD	NPS (Radius)	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.25	ESX-MAI-002	Serveur d'authentification RADIUS pour le Wi-Fi interne (Remote Authentication Dial-In User Service)	
SRV-MAI-CERT-001	AD-CS	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.26	ESX-MAI-001	Serveur de certificats Wi-Fi et HTTPS	
SRV-MAI-APP-001	APP Métier	Windows Server 2025	4	16 GB	200 GB	10.10.20.27	ESX-MAI-002	Serveur hébergeant une application métier	
TOTAL	18 VM	x13 Windows Server 2025 x5 Debian 13	48	148 GB	1 TB/hyperviseur Total : 1,9 TB	-	ESX-MAI-001 : 9 VM ESX-MAI-002 : 9 VM		

2.4. Stratégie de stockage

L'architecture de stockage est divisée en 2 pôles majeurs :

- Stockage de production (interne aux serveurs ESXi)
- Stockage de sauvegarde (NAS Synology)

2.4.1. Stockage de production

C'est le stockage interne aux hyperviseurs (plus abordable qu'une solution externalisée SAN). Il héberge 18 VM. Le tableau ci-joint synthétise le besoin de stockage pour un serveur de production.

Composant	Configuration	Capacité Utilisable	Utilisation
Disques OS vSphere	2x SSD 1 TB (RAID 1)	1 TB	Volume dédié à l'OS VMware ESXi
Disques Stockage	4x HDD 6 TB (RAID 5)	18 TB (disque de parité déduit)	Volume de production Datastore ESXi

Le stockage des VM est assuré par 4 disques HDD de 6TB chacun, configurés en RAID 5

Calcul de stockage : (4 HDD – 1 HDD (parité)) × 6 TB = 18 TB.

- Donnée des VM : 2TB
- Espace libre : 16TB

En laissant 16TB de stockage libre, cela offre une tranquillité pour 5 ans de production. Il sera possible d'ajouter d'autres VM ou étendre le volume sur des VM existantes en cas d'espace insuffisant.

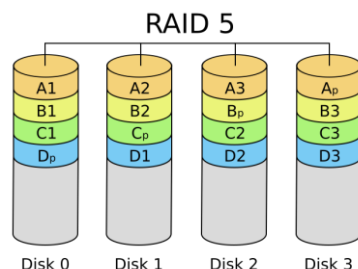
Le nombre de HDD est donc dupliqué sur le 2^{ème} serveur de production. Les 2 serveurs sont donc combinés chacun avec x2 SSD Micron 5400 Pro et x4 HDD IronWolf Red



Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

Besoin total : x8 HDD de 6TB pour les 2 serveurs physiques.

Un RAID 5 est prévu afin d'offrir un disque de parité sur les 4 disques physiques, suffisant pour le besoin actuel de la mairie.



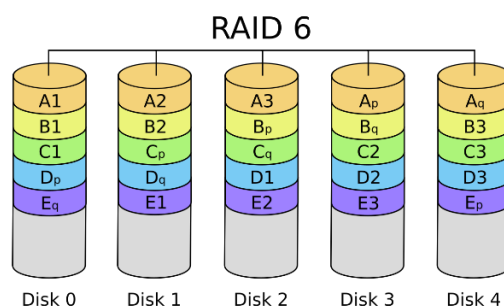
2.4.2. Stockage de sauvegarde

Ce stockage héberge les copies de sécurité VEAAM (backup des VM) et des archives froides. Il est le coffre-fort des sauvegardes VM. En cas de ransomware, les VM sont restaurées grâce au backup du NAS.

Le NAS Synology RackStation RS1221RP+ offre 8 baies SATA. Il est combiné à 5 HDD IronWolf de 6TO 7200 tr/min chacun. Le rapport capacité/coût des disques HDD est excellent, permettant l'accumulation de disques des grandes capacités sans nuire à l'enveloppe budgétaire.



Le RAID 6 offre une tolérance aux pannes sur 2 disques durs physiques.



La capacité utilisable (disques de parité + formatage déduit) est de 21,8 TB. Cette configuration offre 3 baies de stockage libres afin d'ajouter en cas d'évolution du besoin en termes de stockage.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 11 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

2.5. Licensing Microsoft

Pour les serveurs hébergeant les services principaux d'un SI (AD, DNS, DHCP, DFS, Print, etc.), nous optons pour la solution Windows Server de Microsoft. Cette dernière permet d'avoir une administration simple, homogène et une compatibilité logicielle pour les divers apps métiers, outils Microsoft et postes clients.

Au vu du nombre de machines virtuelles, l'édition Windows Server 2025 Datacenter est déployée et plus avantageuse sur le plan budgétaire.

Celle-ci autorise un nombre illimité d'activation de licences Windows Server sans surcout. Cela couvre les futures demande de licences des serveurs supplémentaires.



2.5.1. Gestion des CAL utilisateurs

Pour pouvoir utiliser les services Microsoft de notre infrastructure en toute légalité, l'éditeur exige que les clients soient détenteurs d'une Client Access Licenses CAL. Chacun des 104 agents de la mairie de Kernelac bénéficie d'une CAL.

3. INFRASTRUCTURE RESEAU ET SECURITE PERIMETRIQUE

L'infrastructure réseau doit assurer le transport des données avec un haut niveau de disponibilité et de performance. Face à la multiplication des cybermenaces, nous proposons une architecture refondue autour d'un cœur de réseau redondant et d'une barrière de sécurité de nouvelle génération. Afin de permettre d'appliquer le principe de segmentation stricte des flux pour protéger les données administratives sensibles

3.1. Commutation

La performance perçue par les utilisateurs (vitesse d'accès aux fichiers/apps métier) dépend directement de la qualité du réseau local (LAN). L'infrastructure actuelle, devenue vieillissante, constitue un goulot d'étranglement pour les nouveaux usages numériques de la Mairie. Cette partie détaille la refonte complète de l'infrastructure réseau basée sur la couche du cœur de réseau et la couche de distribution.

3.1.1. Cœur de réseau

Un cœur de réseau est la partie centrale d'une infrastructure réseau, c'est cette partie qui orchestre le routage complet de toutes les adresses IP, réseaux, etc. Il est donc judicieux de choisir un matériel robuste et performant. Un switch de couche 3 est un matériel qui fait à la fois couche 2 (liaison) et couche 3 (réseau). Il fait office de commutateur et routeur à la fois.

Le cœur de réseau de la mairie de Kernelac est constitué de 2 switches L3 Cisco Catalyst 9300, tous deux interconnectés afin de redonder le matériel et sécuriser le cœur de réseau en cas de panne matérielle.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 12 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---



3.1.2. Distribution et Accès

Les bureaux de la mairie sont desservis par 2 switches Cisco Catalyst 9200 L2 compatible PoE + (Power of Ethernet) assurant l'alimentation des bornes Wi-Fi par un seul câble RJ-45.



3.2. Architecture Wi-Fi centralisée

Cette architecture couvre le besoin de mobilité des utilisateurs. Elle est pensée pour offrir une couverture Wi-Fi intégrale et performante grâce à la norme Wi-Fi 6.

3.2.1. Contrôleur Wi-Fi et bornes Wi-Fi

Le contrôleur Wi-Fi est le cerveau central des différentes bornes Wi-Fi. Il permet de manager, envoyer des configurations sur l'ensemble des bornes. Une seule action est nécessaire

La solution repose sur un contrôleur Wi-Fi physique Cisco Catalyst 9800 pilotant 21 bornes Cisco Catalyst 9115AX. Le contrôleur assure le roaming transparent (fait de passer d'une borne à l'autre automatiquement sans action de l'utilisateur et sans interruption de connexion).

Le contrôleur gère également les bornes Wi-Fi installées sur les sites distants de la mairie grâce aux tunnels VPN inter-sites.

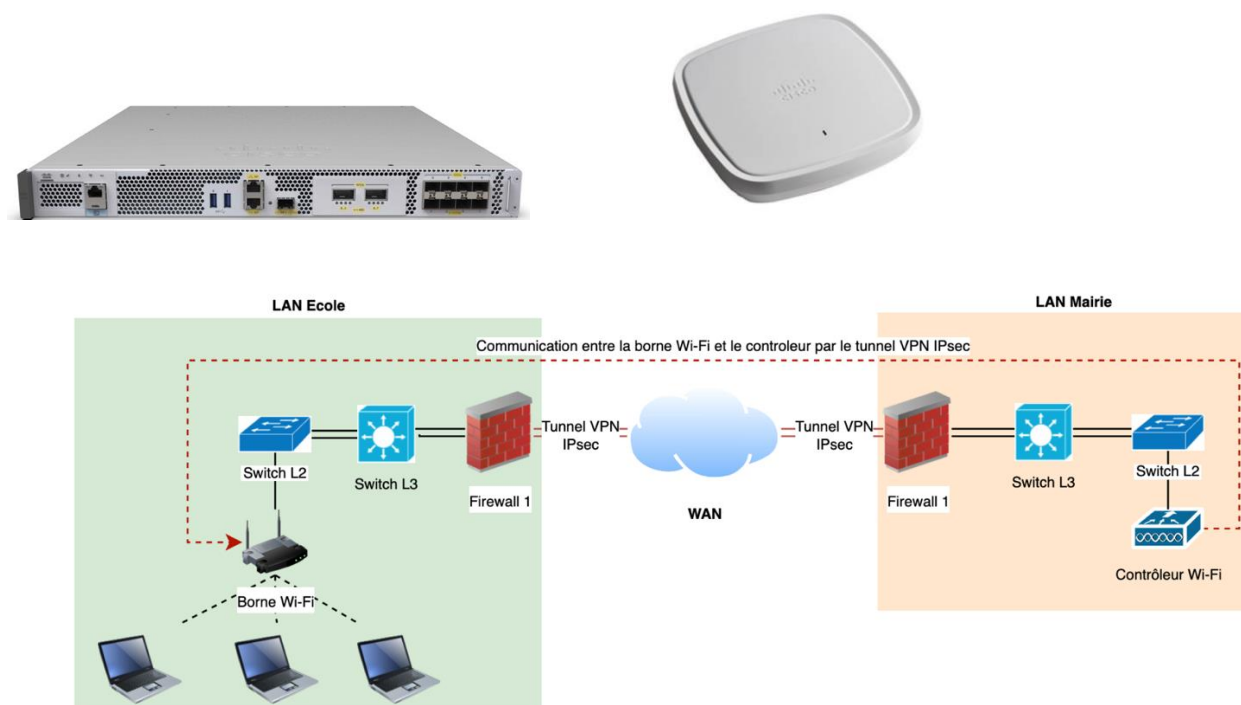


Figure 4: Schéma logique de la connectivité contrôleur Wi-Fi et bornes inter-sites

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 13 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

3.2.2. Sécurisation des SSID

Le SSID ou Service Set Identifier est le nom d'un réseau sans fil. Il peut être personnalisé afin d'être reconnaissable. Le réseau Wi-Fi de la mairie et ses différents sites externes sera divisé en 2 réseaux Wi-Fi distincts permettant l'isolation de chacun d'être eux pour des raisons de sécurités :

- SSID « Kernelac » :

Réseau Wi-Fi pour le personnel de la mairie de Kernelac uniquement. Il permet d'accéder au réseau LAN de la mairie et sortir sur internet. Seuls les ordinateurs du site peuvent se connecter car un certificat d'authentification Wi-Fi est nécessaire. Cela permet d'ajouter une couche de sécurité concernant les connexions Wi-Fi.

- SSID « Guest » :

Réseau Wi-Fi pour les invités/clients/personnes externes à la mairie uniquement. Il permet d'accéder à internet sans passer par le réseau interne de la mairie de Kernelac. Aucun certificat n'est nécessaire pour se connecter. Un nom d'utilisateur et mot de passe sont requis pour pouvoir se connecter (identifiants communiqués en cas de demande).

3.3. Sécurité périmétrique et WAN

La sécurité au sein de l'infrastructure informatique de la mairie est un enjeu critique et indispensable.

3.3.1. Cluster de pare-feu

Le pare-feu est un outil matériel ou logiciel permettant de faire un filtrage entre le réseau WAN (internet) et le réseau LAN (réseau local de la mairie). Il gère les flux entrants et sortants.

La sécurité est assurée par un cluster actif/passif de 2 Fortinet FortiGate 80F. Le but est d'avoir une redondance matérielle du pare-feu. Lorsque le pare-feu principal est en défaut, alors le second reprend l'intégralité des configurations. La bascule s'effectue en l'espace de moins d'une seconde ce qui est imperceptible pour les utilisateurs de la mairie. Cette configuration offre une continuité de service et une haute disponibilité.



3.3.2. Gestion de la connectivité Internet

Dans un contexte où les services publics et les outils collaboratifs dépendent de plus en plus du Cloud, la disponibilité de l'accès Internet devient critique. L'architecture proposée intègre une gestion intelligente de la bande passante et de la redondance pour garantir qu'aucune coupure internet ne puisse paralyser l'activité de la Mairie.

3.3.3. Redondance WAN : Fibre + 5G

La redondance des liens Internet à la mairie de Kernelac est gérée par bascule automatique Failover.

Tout le trafic réseau transite par la fibre optique (priorité 1). En cas de coupure physique (détection par perte de Ping), le pare-feu bascule le trafic vers le modem 5G (priorité 2) comportant une carte SIM data.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 14 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---



Modem 5G FortiEXtender :

Extension redondance 5G pour FortiGate 80F

3.4. Fournisseur d'accès à internet FAI

Le fournisseur d'accès permet à un réseau local d'accéder à internet. Il offre aux utilisateurs un accès aux lignes fibre optique et attribue une IP publique pour chaque réseau privé.

Le choix du FAI est donc très important afin d'offrir à la mairie un accès à internet fiable et performant.

Orange for Business reste le leader incontesté du marché des opérateurs FAI en France. Il est le choix par défaut pour une mairie, garantissant la continuité de service et des débits stables et symétriques. Une ligne fibre d'un gigabit/s est amplement suffisant pour offrir l'accès à internet aux 106 utilisateurs sans craindre latence et saturation de la bande passante.

Une seconde ligne est nécessaire afin d'assurer une redondance à l'accès à internet. La mairie sera reliée à une ligne de secours 5G. L'objectif est d'accéder au réseau WAN par deux sources distinctes et différentes. Si un incident technique, physique ou logique est déclaré sur la ligne optique, la ligne de secours basée sur une technologie cellulaire n'est pas impactée par l'incident. Le cœur de réseau de la mairie peut donc transférer automatiquement son accès au WAN. Orange for Business accompagnera la mairie de Kernelac pour l'accès à internet fibre et cellulaire 5G



4. ARCHITECTURE DES SITES DISTANTS

La modernisation du SI ne se limite pas à l'Hôtel de Ville. L'enjeu est d'intégrer les 5 sites satellites (École, Services Techniques) au sein d'un réseau unifié, sécurisé et performant.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 15 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

4.1. Modèle de déploiement

Chaque site distant (Ecole, services techniques) est équipé d'une infrastructure type standardisée pour faciliter la gestion et l'administration :

- x1 FortiGate 40F
- x1 Cisco Catalyst CBS350
- x1 Cisco Catalyst C1000-24P
- x1 Eaton 9PX 3000
- x1 WAN fibre optique+ 5G

4.1.1. Sécurité locale

Un pare-feu FortiGate 40F est installé sur chaque site sécurisant le réseau local et gérer les interconnexions VPN

4.1.2. Connectivité Wi-Fi et filaire

Pour répondre au besoin de mobilité des divers salariés de la commune de Kernelac, le réseau local s'appuie sur 3 bornes Wi-Fi Cisco dotés de la norme Wi-Fi 6 offrant performance, couverture et stabilité. Elles sont pilotées par le contrôleur Wi-Fi de la mairie de Kernelac.

4.1.3. Architecture logique

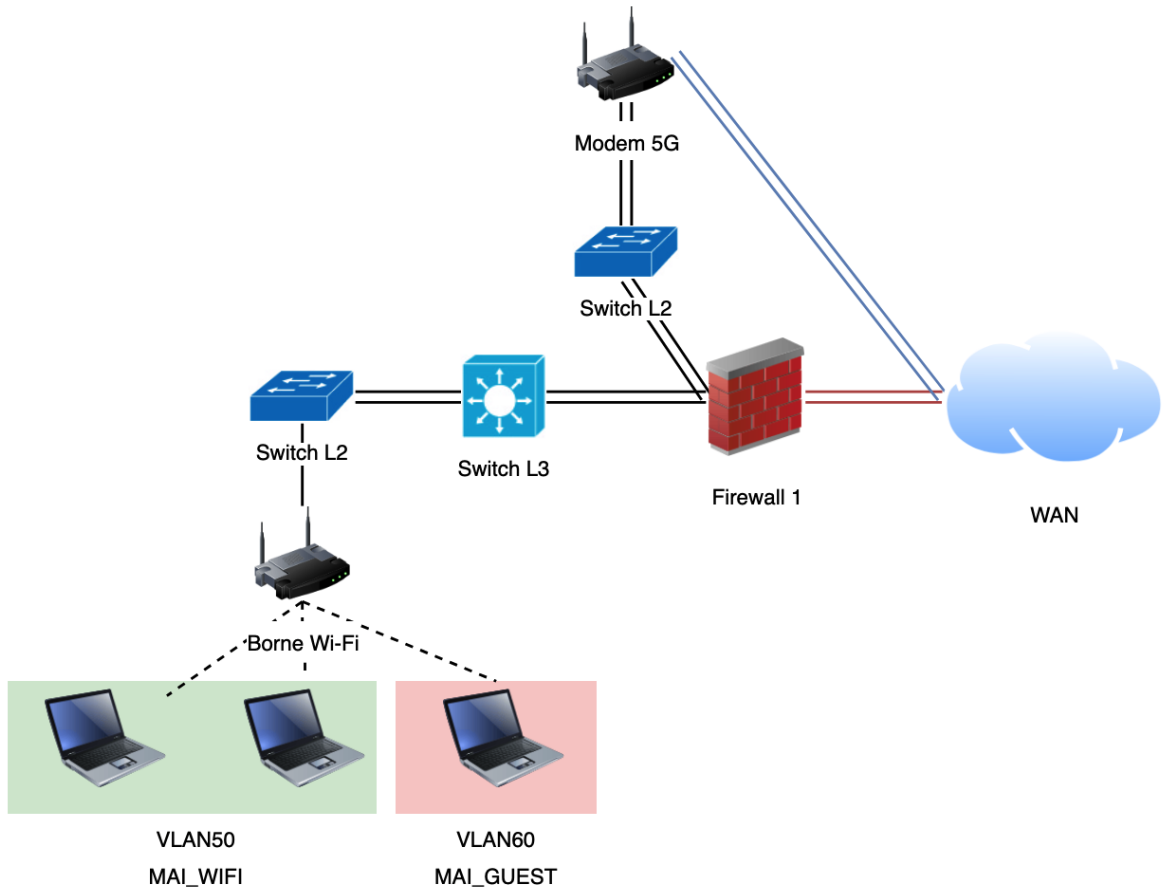


Figure 5: Schéma logique de l'infrastructure type d'un site distant

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 16 sur 42

4.1.4. Architecture physique

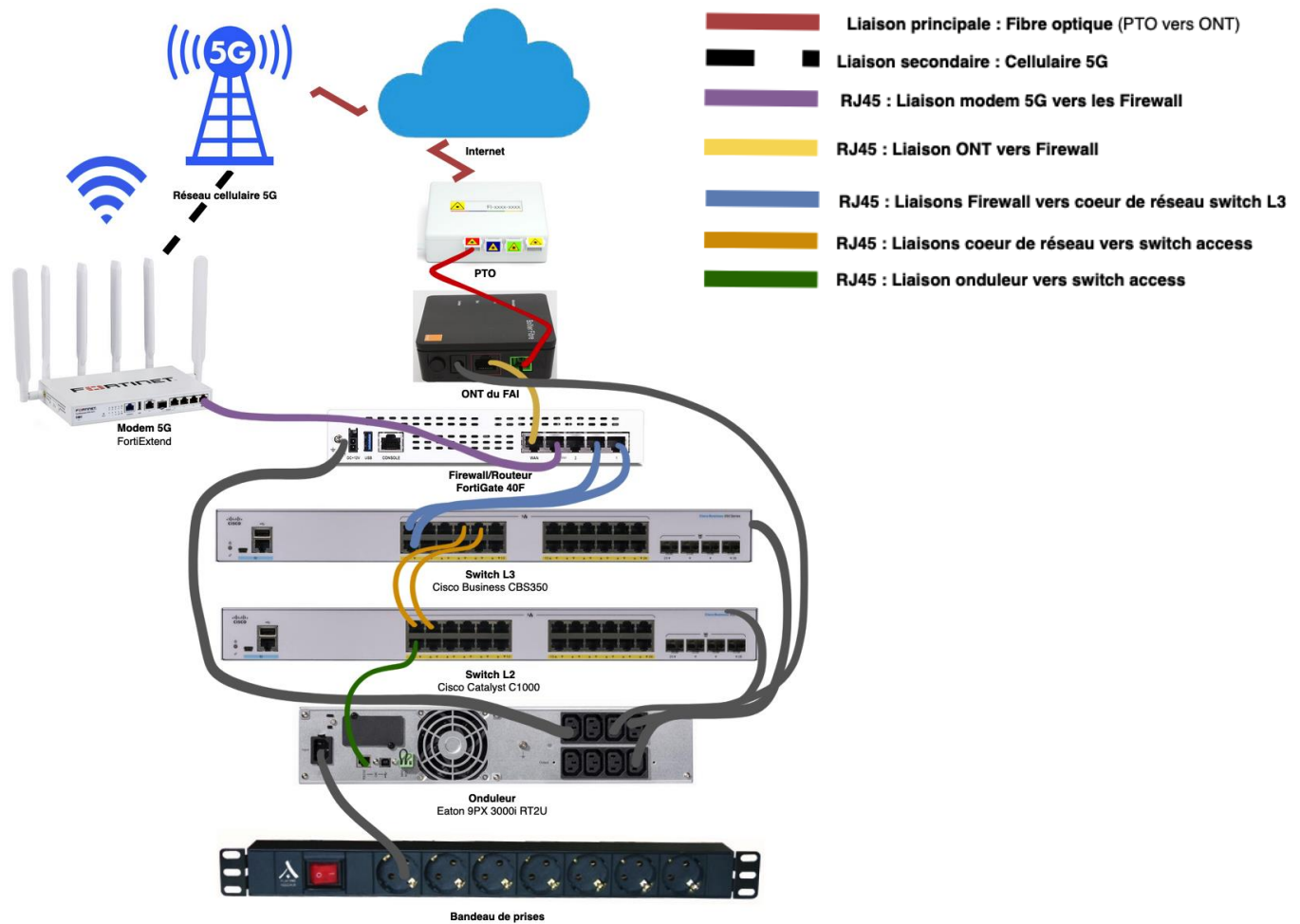


Figure 6: Schéma physique d'une architecture type d'un site distant

4.2. Interconnexion VPN

L'ensemble des 6 sites de la mairie doivent pouvoir atteindre informatiquement le cœur de réseau situé dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Kernelac. L'interconnexion des sites distants repose sur une topologie en étoile. Cette architecture possède un point central (mairie) et des branches reliées au point central (sites distants).

4.2.1. Architecture VPN IPsec

L'interconnexion est architecturée sur le modèle topologique en étoile : Hub & Spoke. Celle-ci utilise des tunnels sécurisés (Virtual Private Network).

Le Hub (mairie) est défini par le cluster des pare-feux du cœur de réseau concentre l'ensemble des tunnels VPN provenant des sites distants.

Les Spokes (sites distants) sont défini par une petite infrastructure type installé dans chaque site distant. Le routeur monte un tunnel permanent pointant vers la mairie.

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

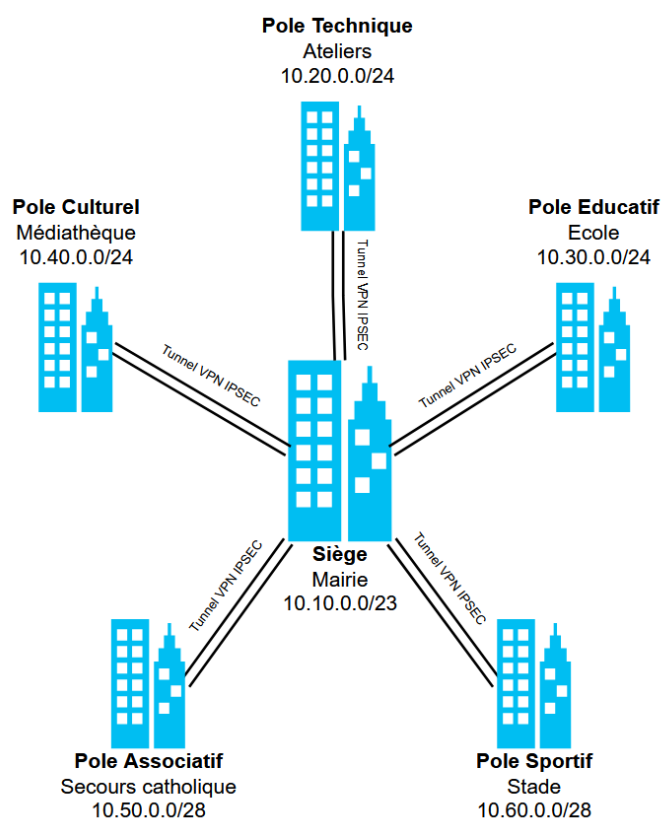


Figure 7: Schéma logique de la connexion inter-sites

L'ensemble des échanges inter-sites est encapsulé dans des tunnels IPsec IKEv2 (internet key exchange version 2)

Le protocole IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) établit un tunnel sécurisé entre l'utilisateur et le serveur VPN. Le protocole IPsec (Internet Protocol Security) assure le chiffrement et l'authentification de la connexion utilisant AES-256 (Algorithme de chiffrement) sur l'ensemble du réseau.

Ces protocoles sont des solutions plus sécurisées et stables que d'autres technologies tels que VPN SSL (Secure Socket Layer) sécurisant les sessions web individuelles

5. ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

Point de contact direct entre les agents et le service public, le poste de travail doit évoluer pour répondre aux nouveaux usages de mobilité et de télétravail, sans compromettre la sécurité.

Cette section détaille la stratégie de modernisation du parc, l'harmonisation logicielle et la sécurisation de l'environnement de travail. L'objectif est de rendre ces outils fluides, réactifs et homogènes pour les 104 collaborateurs.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 18 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

5.1. Stratégie de déploiement

Afin de garantir l'homogénéité du parc et de réduire drastiquement la charge opérationnelle lors du renouvellement des 104 postes, il est nécessaire d'optimiser le déploiement des postes offrant un gain de temps pour l'équipe IT.

5.1.1. Industrialisation (MDT)

Le déploiement des 104 nouveaux ordinateurs sera automatisé via Microsoft Deployment Toolkit MDT. Une image de Windows 11 Pro contenant la suite Office 365, lecteur PDF, etc. sera descendue sur le poste en cours de déploiement. La licence d'activation déjà présente dans l'ordinateur au moment de l'achat remontera automatiquement, évitant les frais supplémentaires d'acquisition de licences d'activation.



5.2. Poste de travail type

Chaque utilisateur est équipé d'un bundle composé d'un ordinateur portable, une station d'accueil sac à dos et d'un pack clavier/souris. Nous partons sur le constructeur Lenovo qui propose des produits avec un rapport performance/qualité/prix excellent pour le besoin informatique de la mairie de Kernelac.

- Ordinateur portable : Lenovo ThinkPad E15
- Station d'accueil : Lenovo ThinkPad Universal USB-C



Les produits choisis sont garantis 3 ans, facilitant le SAV en cas d'incident matériel.

5.3. Modernisation des outils de bureautique et de messagerie

Dans le cadre de la refonte du SI, la Mairie abandonne le modèle d'acquisition de licences perpétuelles (Office 2016/2019) au profit du modèle Software as a Service SaaS.

La solution retenue est Microsoft 365 Business. Ce choix répond à trois impératifs :

- La fin de l'obsolescence
- La sécurité de la messagerie
- La mobilité des agents

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 19 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

5.3.1. Migration de la messagerie Exchange On-Premise

L'hébergement du serveur de messagerie en interne représente aujourd'hui un risque critique : pannes, corruption de données, failles de sécurité, etc.

Le projet prévoit la migration totale des 104 boîtes aux lettres vers Exchange Online :

- Capacité : Chaque agent dispose d'une boîte mail de 50GB contre 5GB actuellement
- Sécurité : Intégration d'Exchange Online Protection offrant un anti-spam et malware
- Disponibilité : Garantie de service SLA de 99,99% assuré par Microsoft
- Mobilité : Synchronisation native et sécurisée sur les smartphones professionnels

5.3.2. Harmonisation de la suite bureautique

Actuellement hétérogène à cause du mélange de versions Office. Le déploiement de Microsoft 365 for Business garantit une version unique pour l'ensemble des utilisateurs ainsi que d'une compatibilité totale des formats .docx et .xlsx

MS365 Business Standard inclue la suite bureautique (Excel, Outlook, Word, Teams, etc.), 50GB de stockage Exchange ainsi que d'1TB de stockage cloud OneDrive.



5.3.3. Méthode de migration

Le basculement vers Microsoft 365 suivra une procédure stricte pour garantir l'intégrité des données.

1. Phase d'audit : Vérification de l'annuaire existant et nettoyage des comptes obsolètes
2. Synchronisation : Couplage de l'Active Directory local avec le Cloud Microsoft
3. Migration des données : Copie des boîtes mails actuelles vers le Cloud
4. Basculement : Modification des enregistrements DNS des adresses mails
5. Accompagnement : Former et accompagner les utilisateurs dans l'utilisation des nouveaux outils

5.3.4. Respect de la réglementation RGPD

La Mairie a opté pour un hébergement des données au sein des Datacenters français de Microsoft, garantissant la conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données RGPD.

5.4. Gestion des mises à jour

Les mises à jour de Windows 11 Pro et Windows Server 2025 Datacenter sont assurées et pilotées par Windows Server Update Services WSUS, couplé aux GPO. L'outil télécharge une seule fois les mises à jour depuis les serveurs de Microsoft et déploie en local les mises à jour sur les stations de travail. Évite l'écroulement de la bande passante et l'installation des patches non validés par le service IT.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 20 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

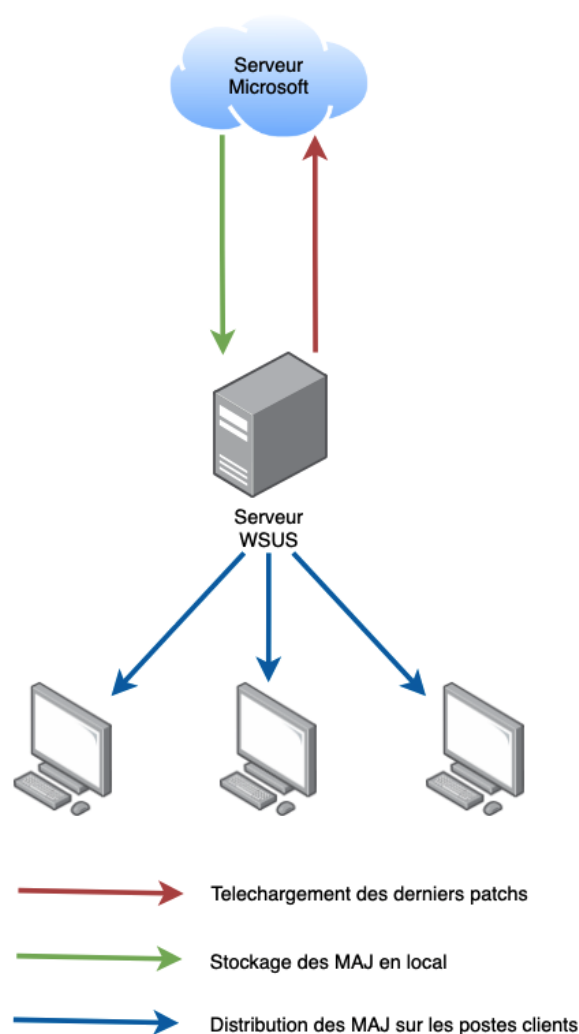


Figure 8: Schéma logique du fonctionnement de l'outil WSUS

5.5. Sécurité Antivirus

Protéger son infrastructure est un élément essentiel mais protéger le poste de ses utilisateurs est tout aussi essentiel. Les utilisateurs sont les cibles directes des pirates et/ou virus informatiques (clic sur un lien frauduleux, transmission d'identifiants à un tiers, phishing, rançons, cryptage, etc). Les conséquences peuvent être désastreuses, surtout pour une structure du domaine public.

Microsoft Defender for Business est donc notre allié. Cette solution EDR (Endpoint Detection & Response) gérée dans le cloud de Microsoft permet la détection comportementale des menaces et isole immédiatement un poste du réseau en cas de détection suspecte. Une console centrale est mise à disposition afin d'afficher, administrer et superviser les activités de Defender sur les postes.



Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 21 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

6. CONTINUITE DES SERVICE ET SAUVEGARDES

La disponibilité des données publiques est une obligation légale et opérationnelle. Cette section définit les mécanismes de résilience mis en œuvre, abordant la protection électrique et politique de restauration des données, minimisant l'interruption de service et la perte de données.

6.1. Protection électrique

L'ensemble de la baie informatique est protégé par deux onduleurs en redondance Eaton 9PX. L'onduleur, alimenté sur le courant électrique du bâtiment délivre l'électricité nécessaire au fonctionnement des matériels. En cas de coupure électrique, les batteries de l'onduleur prennent le relais pour assurer la continuité d'alimentation.

L'ensemble des équipements de l'infrastructure possèdent deux alimentations permettant la redondance en cas de panne d'une d'entre elles. L'alimentation principale des équipements est reliée sur l'onduleur principal et l'alimentation secondaire branchée sur l'onduleur secondaire.

Ils sont reliés en réseau aux serveurs ESXi pour déclencher un arrêt propre de machines virtuelles en cas de coupure électrique. Une autonomie de 15 minutes est annoncée selon la charge électrique demandée. Laissant une marge de main d'œuvre pour l'équipe IT.

6.2. Stratégie de sauvegarde

Nous déployons une stratégie de protection moderne capable de contrer la menace virale.

6.2.1. Mise en place de Veeam Backup & Replication

La solution Veeam Backup est déployée pour assurer la sauvegarde des machines virtuelles. Elle permet la restauration des services et données (fichiers, courriel, etc.) et offre une reprise d'activité rapide. Veeam va alors stocker la sauvegarde dans un NAS (matériel externe aux serveurs ESXi).

6.2.2. Règle du 3.2.1

La stratégie de sauvegarde est basée sur la règle d'or de la sauvegarde : Règle 3.2.1 Cette règle suit la trame suivante :

3 copies des données (Serveur de production Lenovo, NAS Synology, Cloud)

2 supports différents (SSD du serveur Lenovo, HDD du NAS Synology)

1 copie sur support immuable et externalisée (Cloud WASABI dispo à 99,9999%.)

Cette méthode est une assurance de la commune contre le pire. Elle vise à garantir l'intégrité absolue des sauvegardes, assurant à la Mairie une capacité de reprise d'activité même en cas de compromission totale du réseau.

- Si une panne du serveur de production est déclarée, la copie des données sont sur le NAS Synology
- Si la mairie subit une cyber-attaque totale (crypto-locker, ransomware, etc.) une sauvegarde immuable est disponible.

6.2.3. Outil de sauvegarde VEEAM

Veeam Data Platform est retenue comme la solution de référence pour garantir la résilience de l'infrastructure. Pour l'infrastructure de la mairie On-Premise, VEEAM est la solution la plus adaptée en terme technique et budgétaire.

VEEAM est une couche logicielle autonome qui orchestre la sauvegarde et la restauration., garantissant la continuité de service.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 22 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	--

Architecture Agentless : Sauvegarde les 18 VM sans installer d'agent sur chacune d'elles.

Instant VM Recovery : Cette technologie permet de redémarrer une VM directement depuis le fichier de sauvegarde en cas d'incident critique en quelques minutes.

Les sauvegardes VEEAM seront stockés sur un cloud pour externaliser la donnée.

6.2.4. Solution Cloud WASABI

Conformément à la règle de sauvegarde 3-2-1, la mairie doit impérativement disposer d'une copie immuable de ses données située hors site pour pallier tout sinistre majeur touchant le bâtiment principal (Incendie, Inondation, Vol, crypto-locker, etc.). La solution Cloud est bien plus abordable et moins contraignante que la solution immuable physique par bande LTO ou disque dur externe. Cela évite le déplacement physique et régulier d'un technicien devant effectuer à la main la sauvegarde. Wasabi offre les frais de rapatriement des données sauvegardées ce qui, sur le long terme, fait de nombreuses économies sur les frais cachés de la solution Cloud (frais de sortie). Enfin cette solution est hébergée sur des datacenters à Paris, garantissant le respect total de la charte RGPD.

La sauvegarde 3-2-1 se base sur un schéma de sauvegarde précis :

- Source :

Les deux hyperviseurs ESX-MAI-001 et ESX-MAI-002 (Cluster Lenovo) hébergent les VM de production.

Technologie : Veeam utilise les API VMware (vStorage API) faisant une snapshot de l'état des machines sans les éteindre.

- L'orchestrateur VEEAM :

Le serveur Veeam Backup & Replication pilote l'ensemble des opérations. Il est le cerveau qui gère les plannings et les sauvegardes.

- Stockage primaire :

NAS-MAI-001 Synology est la cible de la sauvegarde quotidienne.

- Externalisation sécurisée :

Wasabi Hot Cloud Storage est la cible de la copie de sauvegarde. Il est la solution de sauvegarde immuable hors site.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 23 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

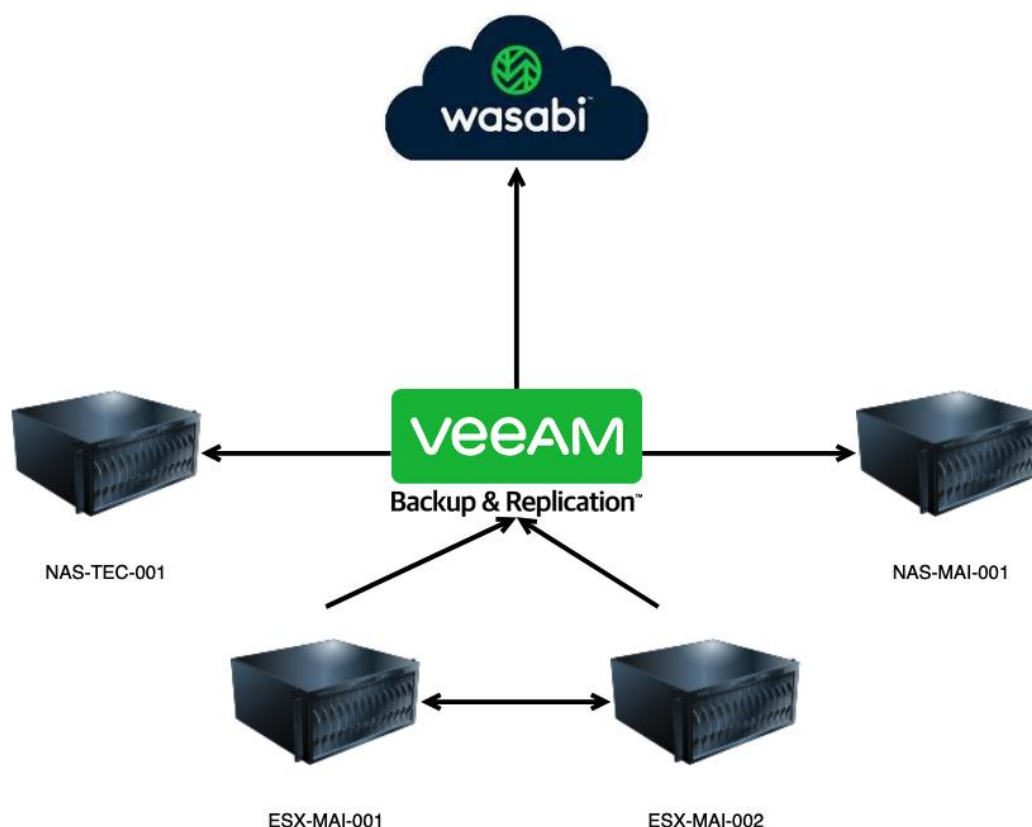


Figure 9: Schéma logique de la réplication VEEAM des données

7. EXPLOITATION ET SUPERVISION

Pour passer d'une maintenance curative à une maintenance préventive, nous intégrons une solution de supervision centralisée. Cet outil permettra au service IT de surveiller en temps réel la performance des serveurs et du réseau, garantissant ainsi le maintien en conditions opérationnelles MCO.

7.1. Supervision de l'infrastructure

L'infrastructure de la mairie nécessite un suivi et un monitoring efficace, répondant à un des besoins fonctionnels. Le superviseur permet de surveiller l'état de santé des VM, des serveurs physiques, NAS, cœur de réseau, pare-feu, switches, sauvegardes VEEAM, etc. présents dans l'infrastructure de la mairie de Kernelac.

7.1.1. Solution de monitoring

La supervision est assurée par l'outil open-source Centreon. Un tableau de bord centralise les & équipements réseaux, les logs, performances en temps réel, alertes par mail/SMS, etc. Cet outil permet aux administrateurs informatiques de suivre et maintenir les équipements en condition opérationnelle.



Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 24 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

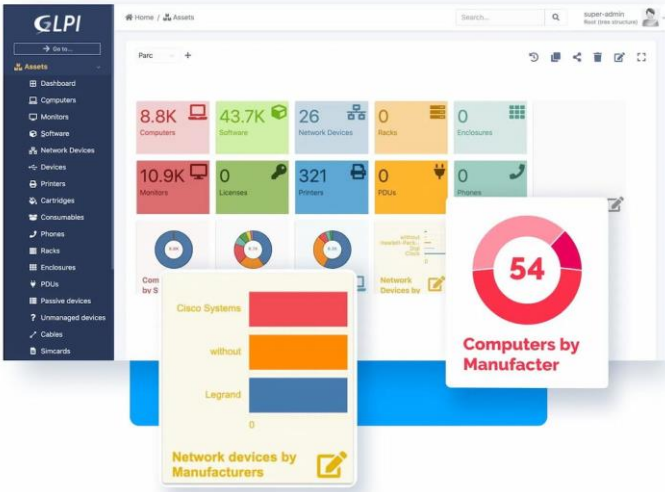
7.2. Gestion du parc informatique

La modernisation de l'infrastructure s'accompagne d'une modernisation du support. Pour garantir la maintenance des 104 postes et assurer un suivi efficace des demandes des agents, nous déployons une solution IT Service Management ITSM centralisée.

L'objectif est d'avoir une vision exacte du patrimoine informatique en temps réel, sans saisie manuelle.

7.2.1. Gestionnaire libre de parc informatique

La solution retenue pour la gestion de parc IT est GLPI, outil open-source et gratuit. L'outil inclue un gestionnaire d'inventaire complet et automatique grâce à l'agent GLPI Agent installé sur chaque poste informatique, un gestionnaire d'incident, ainsi que divers gestionnaires de licences, commandes, etc.



7.3. Documentation

La documentation du système d'information est fournir aux équipes IT les instructions opératoire d'information de la marie de Kernelac. Cette partie couvre la documentation d'installation et configuration système et réseau (serveurs, cœur de réseau, etc.).

8. Certifications et standards règlementaires

La refonte du système d'information de la maire de Kernelac doit impérativement s'inscrire dans le cadre règlementaire défini par la Direction Générale et le Conseil Municipal.

Notre proposition technique a été réfléchi pour s'aligner sur les directives stratégiques de la mairie de Kernelac. Chaque choix d'architecture et d'organisation vise à répondre aux contraintes normatives identifiées lors de l'audit de sécurité.

8.1. Sécurité et souveraineté des données

Pour répondre à l'impératif de sécurisation des données citoyennes et RH, la solution intègre une approche « Security By Design » :

- Conformité NIS 2 et ISO 27001 :

Nous avons dimensionné les mesures de sécurité pour assurer la protection des actifs critiques.

- Mise en place d'une segmentation réseau stricte (VLAN) cloisonnant les flux des différents services

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 25 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

- Déploiement d'un pare-feu inspectant les paquets et flux en profondeur



- RGPD et contrôle d'accès :

La confidentialité des données est garantie.

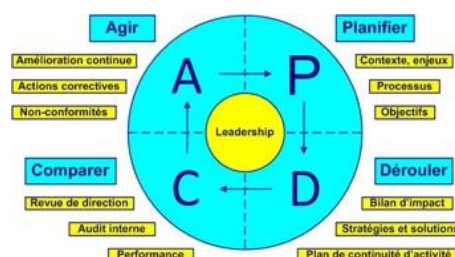
- Authentification Multi-facteurs Fortinet pour le VPN (forti-token)
- Implémentation des GPO dans l'Active Directory contrôlant l'accès aux ressources de la mairie.
- Segmentation du Wi-Fi interne et invité



8.2. Haute disponibilité et résilience

L'infrastructure est bâtie pour garantir une haute disponibilité des services IT.

- Continuité d'activité ISO 22301 : Nous structurons notre Plan de reprise d'activité PRA en s'appuyant sur la norme ISO 22301.
- Engagement de service :
 - Redondance matérielle (serveurs, cœur de réseau, services, etc.)
 - Plan de sauvegarde (VEEAM, Cloud, externalisation des données)
 - Viser la disponibilité à 99,9%
- Maintenance critique : Nous avons retenu des contrats de garantie constructeurs avec rétablissement des services en 24h (24/7) pour les équipements et services vitaux (cœur de réseau, FAI, etc.)



8.3. Mise en place de pratique ITIL

Afin d'optimiser le travail de l'équipe IT, nous choisissons d'implémenter des processus basés sur le référentiel Information Technology Infrastructure Library ITIL. Les outils de supervision et de gestion de parc offrent une gestion standardisée et centrale des incidents et des demandes de services informatiques.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 26 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

8.4. Éco-responsabilité et norme RSE et Green IT

Le projet répond aux objectifs de responsabilité sécurité et environnement RSE de la commune :

- Sélection des équipements du SI labellisés à haute efficacité énergétique Energy Star et infrastructure virtualisée réduisant la consommation électrique et réduisant l'impact carbone.
- Exigence de labels environnementaux pour les prestataires d'hébergement (Cloud).
- Intégration du cycle de vie matérielle dans le processus de renouvellement de parc. Tous matériels obsolètes et remplacés sont recyclés en déchets d'équipements électriques et électroniques DEEE.



9. ANALYSE COMPARATIVE ET CHOIX TECHNIQUES

La sélection des équipements repose sur une méthode d'analyse multicritères visant à garantir le meilleur ratio performance/coût pour la mairie de Kernelac. Chaque solution est notée sur 10 selon des critères de performance, de fiabilité et de coût matériel.

Tous les prix affichés sont hors taxe (HT).

9.1. Infrastructure de virtualisation

La mairie a besoin de renouveler ses serveurs de virtualisation. L'évolutivité est un critère essentiel afin d'anticiper les upgrades futures (stockage, RAM, etc.).

Critères	Lenovo SR650 v2	Dell PowerEdge R750	HPE ProLiant DL380
Perf CPU/RAM	9	9	9
Evolutivité max (RAM/disques)	9,5	9,5	8
Facilité de gestion	8	9	7
Qualité support	8	9	8
Coût d'acquisition	9	6	5
Prix unitaire (avec 2 CPU et 128GB RAM)	8 500 €	10 200 €	10 800 €
NOTE GLOBALE	8,7/10	8,4/10	7,3/10

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 27 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

Lenovo est retenu proposant une meilleure tarification et permettant de maximiser la quantité de RAM à 256GB dès l'achat.

Lenovo SR650v2 :

- Rôle : Hébergement des 18 VM
- CPU : x2 Intel Xeon Silver 4314 (32Coeurs /64Threads)
- RAM : 256 DDR4 (supporte la charge de toute les VM en cas de basculement (8TO max)
- Emplacements SATA : x4 SSD 1TO (20 SATA max)
- Quantité nécessaire : x2 pour le cluster Haute Disponibilité (HA)
- Prix unitaire : 8 500 €
- OS supporté : Certifié pour vSphere et Windows Server 2025

Le second besoin se porte vers le choix d'un hyperviseur permettant d'héberger et de gérer les serveurs et services maintenues sur des machines virtuelles.

Critères	VMware vSphere	Microsoft Hyper-V	Proxmox
Haute dispo	10	8	6
Fiabilité de restauration	10	8	7
Compatibilité Veeam	10	9	3
Coût licence	5	9	10
Coût d'acquisition	5	7	7
Prix unitaire	1 200 €	Inclu dans l'OS	Freeware
NOTE GLOBALE	8,7/10	8,5/10	6,5/10

Malgré le tarif excessif par cœur CPU, c'est la solution de Broadcom qui est retenue. Elle offre une excellente performance et fiabilité permettant de maintenir solidement une infrastructure complète et complexe.

VMware vSphere 8 :

- Rôle : Moteur permettant de découper les serveurs physiques en machines virtuelles
- Architecture : Cluster HA (High Availability)
Quantité nécessaire : x2 pour le cluster Haute Disponibilité (HA)
- Prix unitaire : 1 200 €/cœur physique
- Compatibilité : Certifié pour Windows Server 2025 et les onduleurs Eaton

9.2. Infrastructure réseau et Wi-Fi

La partie infrastructure réseau est la colonne vertébrale du système d'information d'une entreprise. Pour cela le choix d'un bon matériel robuste et performant est essentiel.

9.2.1. Pare-feu

Le pare-feu est une pièce importante dans une infrastructure réseau car il va sécuriser le réseau LAN en analysant et filtrant les flux entrants et sortants. Il est la porte blindée qui se positionne entre l'extérieur (WAN) et le cœur de réseau (LAN).

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

Critères	Fortinet FortiGate 80F	Palo Alto Network	StormShield
Performances sécurité	10	9	7
Filtrage et VPN	9	10	8
Facilité d'administration	8	9	7
Coût licences	8	3	7
Coût d'acquisition	9	4	7
Prix unitaire	1 400 €	3 200 €	1 900 €
NOTE GLOBALE	8,8/10	7/10	7,2/10

Le choix du FortiGate 80F est imbattable sur le plan performance/prix. Il faut cependant souscrire à un bundle sécurité afin de filtrer les flux et accroître la sécurité (prévu dans le plan budgétaire).

Fortinet FortiGate 80F :

- Rôle : Filtrage internet, antivirus de flux, VPN
- Performances : Puce ASIC SOC4 (Accélération matérielle du chiffrement)
- Débits : 10 Gbps
- Ports : x2 WAN (internet + secours 5G) / 8 LAN Gigabit
- Quantité nécessaire : x2 (Cluster Actif/Passif)
- Prix unitaire : 1 400€

9.2.2. Cœur de réseau et distribution

Le cœur de réseau est la pièce centrale d'une architecture réseau, il permet de router les divers réseaux entre eux. Il est la couche 3 (Réseau) du modèle OSI.

Il est donc nécessaire de choisir un matériel durable, robuste et performant améliorant ainsi une qualité de service.

Critères	Cisco Catalyst	Aruba CX (HPE)	ALCATEL OmniSwitch
Fiabilité matérielle	10	9	7
Performances switching/stacking	9,5	8,5	7,5
Perennité sur 7 ans	10	8	6
Facilité de configuration	9	8	6
Coût d'acquisition	5	7	9
Prix unitaire	4 500 €	3 800 €	2 900 €
NOTE GLOBALE	8,7/10	8,1/10	7,1/10

Le choix Cisco privilégie pérennité et sécurité malgré le coût initial plus élevé que d'autres modèles. Les modèles 9200 et 9300 sont deux références solides dans le monde informatique. Nous utiliserons le modèle 9200 pour la couche Access (Switch L2) et le modèle 9300 pour la couche réseau (Switch L3).

Cisco Catalyst 9200 :

- Rôle : Commutateur
- Fonctions : VLAN, commutation
- Ports : x24 Gigabit/ x2 SFP+
- Quantité nécessaire : x2 (Stack et redondance)
- Prix unitaire : 2 000€

Cisco Catalyst 9300 :

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 29 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

- Rôle : Commutateur et routeur
- Fonctions : VLAN, routage dynamique, liste de contrôle d'accès (ACL)
- Ports : x24 Gigabit/ x2 SFP+
- Quantité nécessaire : x2 (Stack et redondance)
- Prix unitaire : 4 500€

9.2.3. Contrôleur et bornes Wi-Fi

La partie Wi-Fi de la mairie est importante. Elle répond au besoin de mobilité du personnel au sein des différents sites de la commune.

Cette partie nécessite du matériel puissant, garantissant une bande passante et une portée importante.

Critères	Cisco Catalyst 9800	Aruba 7030	Huawei AC6508
Performance débit	10	7	9
Sécurité	10	9	6
Gestion Roaming	10	10	8
Compatibilité switch	10	7	6
Coût d'acquisition	5	7	10
Prix unitaire	6 800 €	5 000 €	1 500 €
NOTE GLOBALE	9/10	8/10	7,8/10

Le choix se porte vers le Cisco Catalyst 9800. IL n'est pas le choix le plus économique sur le court terme mais il se montre très robuste dans des environnements complexes et exigeants. Nous préférons opter investir dans une solution plus durable et performante. Il sera la pièce centrale de la partie réseau des sites de Kernelac : un seul contrôleur Wi-Fi pour gérer toutes les bornes sans fil des sites de la mairie.

Cisco Catalyst 9800 :

- Rôle : Gestion et configuration des bornes Wi-Fi
- Fonctions : Fast Roaming (déplacement du personnel sans soucis), isolation des SSID, patching à chaud (sans redémarrage des bornes)
- Quantité nécessaire : x1
- Prix unitaire : 6 800€

Critères	Cisco Catalyst 9115AX	Ubiquiti U6-Pro	Aruba AP-505
Performance Wifi 6	9	8	8
Gestion densité	10	6	9
Qualité du signal	9	7	9
Facilité d'installation	7	9	8
Coût d'acquisition	7	10	6
Prix unitaire	450€	200€	350€
NOTE GLOBALE	8,4/10	8/10	8

Cisco 9115AX :

- Rôle : Point d'accès Wi-Fi
- Fonctions : Cisco CleanAir (Détection de la qualité de signal),
- Standard : Wi-Fi 6 (5Gbps) et PoE
- Quantité nécessaire : x21 (répartis sur les 6 sites)
- Prix unitaire : 450€

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 30 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

Les bornes et le contrôleur Wi-Fi Cisco sont des matériels onéreux mais robustes et performants, offrant un accès Wi-Fi dans l'ensemble des établissements de la mairie de Kernelac.

9.3. Fournisseur d'accès Fibre + Cellulaire 5G

Ligne fibre optique :

Critères	Orange Business	Bouygues Telecom Ent.	SFR Business
Fiabilité réseau	10	9	8
Garantie de temps de rétablissement	10	9	8
Qualité latence	10	9	8
Support Client	9	8	6
Coût mensuel	5	8	9
Prix mensuel	350€	290€	250€
NOTE GLOBALE	8,8/10	8,6/10	7,8/10

Ligne 5G :

Critères	Orange Business	Bouygues Telecom Ent.	SFR Business
Couverture Nationale	10	8	8
Penetration Indoor	9	9	8
Option IP fixe (pour VPN)	10	8	7
Data	9	9	8
Coût mensuel	6	9	8
Prix mensuel /100GO	40€	25€	30€
NOTE GLOBALE	8,8/10	8,6/10	7,8/10

9.4. NAS et disques durs

Cette section justifie les choix matériels concernant le stockage et les composants de stockage des serveurs de production. La stratégie repose sur une séparation physique stricte :

- Technologie Flash SSD : Stockage VM et ESXi (Serveurs de production)
- Technologie Mécanique HDD : Volumétrie de sauvegarde (NAS).

9.4.1. Serveur NAS

La mairie a besoin d'un serveur de stockage indépendant, au format rack, capable d'héberger les sauvegardes Veeam (24 To utiles) et de supporter l'immuabilité (protection anti-ransomware).

Critères	Synology RS1221RP+	QNAP TS-832PXU	TrueNas (VM sur hyperviseur)
Qualité de l'OS	10	8	6
Sécurité (snapshot)	9	6	9
Fiabilité matérielle	8	7	6
Facilité d'installation	8	7	5
Coût d'acquisition	7	9	4
Prix unitaire	1 600€	1 400€	variable (utilisation de l'hyperviseur & esxi)
NOTE GLOBALE	8,4/10	7,4/10	6

Synology est une référence pour la solution NAS d'une entreprise. Son rapport performance/prix/facilité est excellent.

Synology RS1221RP+ :

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 31 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

- Rôle : Stockage des sauvegardes VEEAM
- Disques durs : x 5 HDD (6 emplacements SATA)
- Capacité nécessaire : 24 To en RAID 5
- Quantité nécessaire : x1
- Prix unitaire : 1 600€

9.4.2. SSD (serveurs de prod)

Pour subvenir aux besoins de stockage de l'OS vSphere des 2 serveurs de production, il faut 4 disques de 1TB SSD RAID 1 hébergeant le système d'exploitation vSphere 8 (x2/serveur)

Besoin total : 4 SDD

Critères	▼ Micron 5400 Pro	▼ Kingston DC600M	▼ Samsung 870 Evo	▼
Fiabilité matérielle	9	9		5
Sécurité électrique (condensateur)	10	10		0
Endurance Lect./Ecri.	9	8		3
Comportement RAID	10	10		5
Coût d'acquisition	5	5		8
Prix unitaire (2TO)	650€	600€		320€
NOTE GLOBALE	8,6/10	8,4/10	4,2/10	

Micron 5400 Pro :

- Rôle : Stockage de l'OS ESXi
- Disques durs : x 4 SSD (vSphere 8)
- Capacité nécessaire : 2TB/serveur en RAID 1
- Quantité nécessaire : x4 (x2/serveur)
- Prix unitaire : 650€

9.4.3. HDD (stockage production et sauvegarde)

Pour subvenir aux besoins de stockage de l'infrastructure et de ses sauvegardes il faut 4 disques de 6 TB HDD pour le NAS Synology et il faut 8 disques de 6TB HDD pour les 2 serveurs de production.

Critères	▼ Seagate IronWolf Pro	▼ WD Red Pro	▼ Toshiba N300	▼
Fiabilité matérielle	9	9		8
Bruit/Chauffe	8	8		7
Performances Lect./Ecri.	9	9		8
Compatibilité matérielle (NAS Syno)	10	9		9
Coût d'acquisition	7	7		9
Prix unitaire (6TO)	200€	210€		170€
NOTE GLOBALE	8,6/10	8,4/10	8,2	

Seagate IronWolf Pro est un excellent choix pour couvrir les besoins du stockage en masse de l'infrastructure de la mairie.

Seagate IronWolf Pro :

- Rôle : Stockage des sauvegardes VEEAM (NAS) et VM (serveurs de production)
- Quantité : x 13 HDD (x5 pour NAS (RAID 6) + x8 pour serveurs de prod (x4/serveur RAID 5))
- Capacité nécessaire : 72TB (24TB pour NAS + 48TB pour serveurs de prod)
- Prix unitaire : 200€

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 32 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

9.4.4. Outil de sauvegarde VEEAM

9.4.5. Cloud pour backup immuable

La mairie doit pouvoir stocker sur un support environ 10 To de sauvegardes VEEAM.

Critères	WASABI	OVH	AWS
Localisation (RGPD)	10	9	10
Compatibilité VEEAM	10	9	10
Immuabilité	10	10	10
Frais de sortie de la data	10	9	5
Coût mensuel	8	7	3
Prix mensuel (10TB)	70€	75€	240€
NOTE GLOBALE	9,6/10	8,8/10	7,6/10

Wasabi est le partenaire privilégié de VEEAM Backup. La restauration des données stockées (récupération des datas) n'est pas facturée contrairement autres solutions. Enfin les datacenters sont hébergés à Paris, garantissant le respect de la RGPD.

9.5. Sécurité, supervision et gestion de parc

9.5.1. Antivirus

Un système d'information doit être maintenu à jour et protégé des menaces extérieures. Un antivirus permet de protéger ses équipements et utilisateurs contre les ransomwares, et autres virus dévastateurs. La mairie doit protéger sa flotte informatique et ses équipements de l'infrastructure à l'aide d'une console cloud pour piloter la sécurité et isoler les menaces.

Critères	Microsoft Defender for Business	Sophos	ESET Antivirus
Qualité de détection (EDR)	10	9	9
Performance sur client	10	7	9
Stabilité	10	8	9
Administration	10	9	7
Coût annuel	6	5	7
Prix annuel (pour 104 postes)	3 700 €/an	4 500 €/an	3 200 €/an
NOTE GLOBALE	9,2/10	7,6/10	8,2/10

Microsoft Defender, offre une solution antivirus correspondante aux besoins même de la mairie. Aucun agent n'est installé sur chaque machine. Tous les postes remontent automatiquement dans la console Defender. Gain de temps pour l'équipe IT.

9.5.2. Onduleur

L'infrastructure nécessite une protection électrique afin de se préserver d'incidents électriques. Pour cela, il est indispensable de mettre en place un onduleur. Il permet de stocker via batterie de l'électricité et ainsi laisser sous tension quelques dizaines de minutes les équipements informatiques. Ce temps permet au technicien d'éteindre en toute sécurité les serveurs et matériels informatiques.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 33 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

Critères	▼ Eaton 9PX	▼ APC Smart-UPS	▼ Socomec	▼
Protection électrique	10	10		9
Intégration VMware	10	10		5
Autonomie	9	9		7
Facilité d'installation	9	9		6
Coût d'acquisition	8	7		8
Prix unitaire	1 900€	2 100€		1 800€
NOTE GLOBALE	9,2/10	9/10	7	

Le choix se tourne vers la solution robuste et très fiable : Eaton 9PX. Il est un indispensable dans une infrastructure sérieuse et professionnelle. Le rapport fiabilité/compatibilité/autonomie/prix indéniable par rapport à d'autres modèles moins performants et/ou plus cher.

Eaton 9PX :

- Rôle : Garantir une alimentation temporaire de secours en cas de coupures électrique
- Puissance : 3000 W
- Autonomie : 15 à 20 minutes selon la charge électrique demandée
- Connectivité : carte réseau Gigabit pour le pilotage VMware
- Quantité nécessaire : x2 (redondance)
- Prix unitaire : 1 900€

9.5.3. Supervision

L'infrastructure de la mairie nécessite un suivi et un monitoring efficace, répondant à un des besoins fonctionnels. Le superviseur permet de surveiller l'état de santé des VM, des serveurs physiques, NAS, cœur de réseau, pare-feu, switches, sauvegardes VEEAM, etc. présents dans l'infrastructure de la mairie de Kernelac.

Critères	▼ Centreon	▼ Zabbix	▼ PRTG	▼
Facilité de configuration		8	5	10
Visibilité interface		9	6	9
Performance		9	10	7
Bibliothèques de plugins		10	9	8
Coût d'acquisition		10	10	5
Prix		Free	Free	1 500 €
NOTE GLOBALE	9,2/10	8/10	7,8/10	

Centreon est l'outil français de supervision parfait pour répondre au besoin de supervision de l'infrastructure. Il est à la fois complet, compatible avec nos équipements et est gratuit, évitant les coûts de licences supplémentaires. C'est une référence dans le secteur public.

Centreon :

- Installation : VM Linux
- Protocole : SNMPv3
- Alerting : Courriel et SMS
- Quantité nécessaire : x1
- Prix unitaire : Free et open-source

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 34 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

9.5.4. Gestionnaire de parc informatique

La mairie a besoin d'une solution capable de gérer les tickets d'incidents et de faire l'inventaire automatique du matériel pour les 104 postes.

Critères	GLPI	JIRA	IVANTI
Gestion de parc	10	7	10
Experience utilisateur	8	10	8
Configuration	10	8	7
Ticketing	9	10	9
Coût annuel	10	5	3
Prix annuel	Free	2 500 €/an	5 000 €/an
NOTE GLOBALE	9,4/10	8/10	7,4/10

GLPI est la solution open-source retenue. C'est l'outil de référence dans la gestion de parc et de ticketing.

GLPI :

- Installation : VM Linux
- Fonctionnalités : Gestionnaire de parc, incidents, licences, achats, etc.
- Compatibilité : De nombreux plugins et constructeurs pour une compatibilité maximale
- Quantité nécessaire : x1
- Prix unitaire : Libre et open-source

9.6. Environnement d'infrastructure

Le besoin se porte vers le choix du système d'exploitation des serveurs de l'infrastructure informatique

Critères	Windows Server 2025 Datacenter	Debian	Red-Hat
Longévité	10	9	6
Facilité d'administration	10	3	3
Compatibilité App métiers	10	2	5
Compatibilité matérielle	7	10	10
Coût d'acquisition par coeur physique	6	10	6
Prix unitaire	5 500 €	Free	800€/an
NOTE GLOBALE	8,6/10	6,8/10	6

Malgré le coût d'acquisition important, la version Datacenter de Windows Serveur offre la possibilité de licencié un nombre illimité de machines et donc possibilité d'ajouter d'autres serveurs qui répondra au besoin informatique de la mairie de Kernelac.

Windows Server 2025 Datacenter :

- Rôle : Environnement des machines virtuelles
- Edition : Datacenter 2025
- Quantité nécessaire : x4 (1 par CPU physique)
- Avantage clé : Activation illimitée
- Prix unitaire : 5 500€

9.7. Environnement utilisateur

La mairie compte 104 postes informatiques soit 1 par utilisateur. Il faut donc combler ce besoin par du matériel nomade robuste et performant.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 35 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

9.7.1. Ordinateur portable et station d'accueil

C'est l'outil indispensable pour les utilisateurs du SI de la marie de Kernelac. Il accompagne quotidiennement l'utilisateur et doit être accessible d'utilisation, portable et avec une bonne autonomie sur batterie.

Ordinateur :

Critères	Lenovo ThinkPad	Dell Latitude	HP ProBook
Robustesse chassis	9	8	6
Performance (i5/SSD)	9	9	8
SAV/Garantie	8	9	7
Autonomie	8	7	7
Coût d'acquisition	9	7	7
Prix unitaire	950€	1 200 €	920€
NOTE GLOBALE	8,6/10	8/10	7/10

Station d'accueil :

Critères	Lenovo USB-C Dock	Dell WD19S	Modèle générique
Compatibilité matérielle		10	8
Mise à jour firmware		10	9
Fiabilité matérielle		8	7
Facilité d'installation		10	10
Coût d'acquisition		7	7
Prix unitaire		180€	200€
NOTE GLOBALE	9/10	8,2/10	5,6/10

Le choix se dirige vers Lenovo, offrant un rapport performance/mobilité/prix bon pour la gamme de produit. Les utilisateurs ont besoin d'une bonne configuration technique sans trop être puissant afin de couvrir l'entièreté de leurs besoins.

Lenovo ThinkPad :

- CPU : i5
- RAM : 16 GB
- Autonomie : 8/9h sur batterie (journée complète)
- Quantité nécessaire : x106 (1/p)
- Prix unitaire : 1130€ (station d'accueil incluse)

9.7.2. Système d'exploitation

Concernant le système d'exploitation, nous optons pour Windows 11 pro, licence inclus dans le package du Lenovo Thinkpad, ce qui est suffisant pour notre besoin et surtout bénéfique sur l'enveloppe budgétaire évitant d'acheter des licences Windows supplémentaires.

Critères	Windows 11 Pro	Windows 11 entreprise	Ubuntu
Jonction de domaine AD		10	6
Chiffrement disque		10	10
Compatibilité matérielle		7	10
Facilité d'utilisation		8	5
Coût d'acquisition		10	10
Prix unitaire	OEM (distribuée sur Lenovo ThingPad)	150€	Free
NOTE GLOBALE	9/10	7,8/10	8,2

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 36 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

10. Chiffrage du projet

La stratégie financière retenue privilégie un investissement initial pour acquérir du matériel durable et performant, diminuant les coûts de maintenance future. Les coûts de fonctionnement permettent de garantir la continuité de service et la productivité des agents de la mairie de Kernelac.

10.1. Budget d'investissement CAPEX

Ce budget couvre l'acquisition du matériel, les licences perpétuelles, la mise en conformité du câblage et la prestation de déploiement.

Montant total estimé du CAPEX : 262 177 € HT

Ce montant inclue la mise en conformité totale du système d'information de la mairie et des sites distants de la commune de Kernelac. Une marge de 5% est comprise afin de subvenir et couvrir les besoins matériels et/ou logiciels en cas de pannes sans dépasser l'enveloppe budgétaire.

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 37 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
--	---------------------------------	---

Site	Poste de dépense	Détail technique	Qté	Prix Unit. en €	Total en € HT
Mairie					
	Serveurs de calcul	Lenovo ThinkSystem SR650 v2 (256GB/Dual Xeon)	2	8 500	17 000
	OS serveurs	Windows Server 2025 Datacenter (/coeur et VM illimitées)	4	5 500	22 000
	Hyperviseur	VMware vSphere 8 (/CPU)	4	1 200	4 800
	NAS	Synology RS1221RP	1	1 600	1 600
	SSD	SSD Micron 5400 Pro (pour OS ESXi)	4	650	2 600
	HDD	HDD IronWolf Pro (stockage)	13	200	2 600
	Licences CAL	Droit d'accès /user aux services Microsoft	110	40	4 400
	Veeam	Licence Veeam Data Platform (20 serveurs)	1	3 500	3 500
Sous-total			139	21 190	58 500
	Routeurs	Cisco Catalyst 9300	2	4 500	9 000
	Switchs	Cisco Catalyst 9200	2	2 000	4 000
	Pare-feu	Fortinet FortiGate 80F	2	1 400	2 800
	Controleur Wi-Fi	Cisco Catalyst 9800	1	6 800	6 800
	Bornes Wi-Fi	Cisco 9115AX (pour l'ensemble des sites)	21	450	9 450
	Licences Wi-Fi	Cisco DNA Essential (3ans)	21	200	4 200
	Connectiques SFP	Transceivers 10GB Optique -> Switch	8	350	2 800
	Cablage RJ45	RJ45 Cat 7 10GB	134	7	938
	Onduleur	Eaton 9PX 3000	2	1 900	3 800
Sous-total			193	17 607	43 788
	PC portables	Lenovo ThinkPad (i5, 16GB RAM, 512 GB SSD) Station d'accueil Lenovo ThinkPad Universal USB-C	106	1 130	119 780
	Accessoires	Bundle Sacoche, Clavier/souris, Antivol	106	30	3 180
Sous-total			212	1 160	122 960
Sites distant	Pare-feu	Fortinet FortiGate 40F	5	400	2 000
	Routeur	Cisco Business CBS350	5	300	1 500
	Switch	Cisco Catalyst C1000-24FP	5	1 200	6 000
	Onduleur	Eaton 9PX 3000	5	1 900	9 500
	Cablage	RJ45 Cat 7 10GB	35	7	245
Sous-total			55	3 807	19 245
Autre					
	Frais de raccordement FAI Activation SIM	1 Fibre FTTO (mairie) 5 Fibres FTTH (5 sites distants) 6 SIM 5G illimité	1	350	2 100
	Services	Prestations, déploiement et audit	1	3 100	3 100
Sous-total			2	3 450	5 200
Reserve de contingence	Marge 5%	Marge en cas de panne matérielle		2 360	12 484
Sous-total sans marge				47 214	249 693
Total				49 574	262 177

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 38 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

10.2. Estimation de la charge humaine interne

Cette partie regroupe les coûts humains correspondant au temps passé par l'équipe IT sur le projet sur une durée de 8 mois.

Le projet est piloté en interne pour économiser les frais externes. Cette estimation ne génère pas de sortie de fonds supplémentaires car les salaires en internes sont déjà versés mais doit être comptabilisé dans le coût du projet.

Personnel	Rôles et tâches	Jours alloués	Coût/jour Charges comprises	Total valorisé
Responsable IT	Chef de Projet : - Architecture - Config cœur/FW - Pilotage	40 Jours	400€	16 000€
Alternant ASR	Technicien : - Déploiement PC - Brassage - Masterisation	60 Jours	150€	9 000€
TOTAL RH	Main d'œuvre interne	100 Jours		25 000 €

Bien que la refonte du SI soit stratégique, l'équipe IT interne ne peut y être affecté à plein temps. Cette répartition de charge, établie à environ 25% pour le responsable et 40 pour l'apprenti, répond à deux impératifs majeurs :

- La continuité de service : Le support IT doit être maintenu et dépanner les 104 utilisateurs quotidiennement. La mairie doit continuer de fonctionner pendant la refonte
- Le rythme scolaire : L'alternant étant en contrat d'apprentissage, sa présence est conditionnée par son calendrier scolaire. Les 40% correspondent à une implication majeure sur sa présence effective en entreprise, tout en respectant son cadre de formation.

10.3. Budget de fonctionnement OPEX

Ce budget recense tous les coûts récurrents annuels nécessaire au maintien en condition opérationnel et au service Cloud du SI de la mairie. Cela comprend les abonnements Microsoft, accès à internet et aux divers outils de sécurité.

Coût annuel estimé de l'OPEX : 37 668 € HT

Le coût mensuel est de 3 139 € HT soit 26,6 € HT/utilisateur

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 39 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

Site	Poste de dépense	Détail technique		Coût mensuel en € HT	Coût annuel en € HT
Mairie					
	Ligne internet optique	1 ligne FTTO dédiée 1GB/s (GTR 4H) Orange	1	250	3 000
	Ligne internet 5G	1 ligne data 5G illimité (accès secours) Orange	1	90	1 080
	Cloud Backup	Cloud Wasabi 10 TB (externalisation des backups)	1	85	1 020
	Microsoft Defender for Business	Licences Defender for Business par poste	106	444	5 328
	Microsoft Office 365 for Business	Licences 365 par poste (Teams, Outlook, Exchange, Word, Powerpoint)	106	1 325	15 900
	Maintenance Fortinet	Bundle FortiGuard pour les 2 pare-feu	2	70	140
	Sous-total		222	2 264	27 168
Sites distants					
	Ligne internet optique	1 ligne FTTO Asymétrique Orange	1	300	3 600
	Ligne internet 5G	1 ligne data 5G illimité (accès secours) Orange	1	400	4 800
	Maintenance Fortinet	Bundle FortiGuard pour les 5 pare-feu	5	175	2 100
	Sous-total		7	875	10 500
	Total		225	3 139	37 668

10.4. Analyse financière

La mairie de Kernelac dispose d'un résultat budgétaire excédentaire de 320 000 € et propose un budget initial de 200 000 € pour l'investissement du projet de refonte de son SI.

Le budget CAPEX du projet est proposé à 283 177 € (coûts RH inclus) qui dépasse l'enveloppe initiale de 83 177 €. Cet écart correspond à la remise à niveau de la dette technique qui n'avait pas été anticipée : conformité licences, redondance et sécurité, équipements des 5 sites distants oubliés, câblage, etc.

L'achat de licences perpétuelles Windows et VEEAM réduisent les coûts locatifs futurs. Enfin nous préférons investir dans du matériel de qualité, robuste et performant améliorant le confort d'utilisation pour tous les utilisateurs. L'ensemble du choix matériel a été pensé pour anticiper le besoin supplémentaire de puissance de calcul. La gamme matérielle entreprise étend sa durée d'amortissement de 3 ans à 7 ans (voir plus).

DÉPENSES	MONTANT	RESSOURCES	MONTANT
Investissement Matériel	262 177 €	Enveloppe Initiale	200 000 €
Valorisation RH Interne	25 000 €	Prélèvement sur Excédent	87 177 €
		(Reste disponible : 237 k€)	
TOTAL	287 177 €	TOTAL	287 177 €

11. Planning prévisionnel

Le projet s'étend sur une durée maximale de 8 mois, découpée en 3 phases successives correspondant aux missions définies par la Direction.

- Phase 1 : Cadrage et modélisation

Durée : 1-2^{ème} mois

L'objectif est de valider l'architecture proposée et de commander le matériel tout en préparant les prérequis physiques (recyclage du vieux matériel, nettoyage, raccordement optique, etc.)

- Phase 2 : Déploiement des infrastructures

Durée : 3-6^{ème} mois

Apprenant : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 40 sur 42

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Cahier des Charges d'ingénierie	INFRIRAL1-Modéliser les infrastructures systèmes et réseaux
---	---------------------------------	---

L'objectif est de mettre en production le nouveau SI (Mise en place du cœur de réseau, VM, systèmes de sauvegarde, déploiement du réseau Wi-Fi, déploiement des infrastructures des sites distants, masterisation et installation des postes utilisateurs, etc.)

- Phase 3 : Sécurisation et maintien en condition opérationnelle

Durée : 7-8^{ème} mois

L'objectif est de durcir la sécurité, documenter le SI et former les utilisateurs (mise en place des règles du firewall, GPO, Déploiement de la supervision, Audit de sécurité final, formation utilisateur, rédaction des procédures.

Le dernier jour sera consacré à la livraison finale du projet a la Direction Générale.

11.1. Diagramme de GANTT

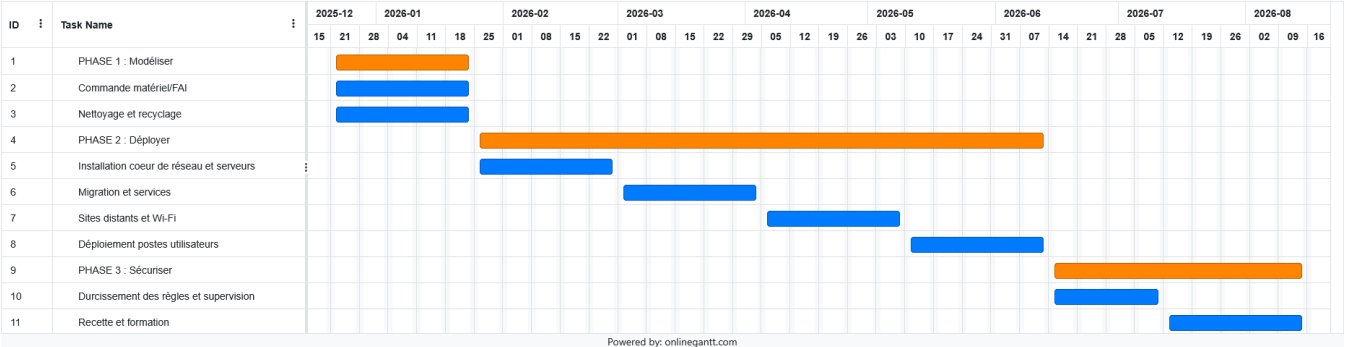


Figure 10: Diagramme de GANTT

12. Conclusion

La refonte globale du Système d'Information de la Mairie de Kernelac, telle que détaillée dans ce cahier des charges d'ingénierie, apporte une réponse concrète et robuste aux enjeux de modernisation et de souveraineté numérique de la commune.

Grâce à une architecture segmentée, un cluster de virtualisation haute disponibilité et une stratégie de sauvegarde immuable, la mairie dispose désormais d'un socle technique fiable pour remplir ses missions. Ce projet garantit non seulement la protection des données sensibles des citoyens, mais offre également aux 106 agents des outils de travail performants et adaptés aux nouveaux usages de mobilité.

L'investissement, couplé à une méthodologie de déploiement sur 8 mois, assure à la commune de Kernelac une transition maîtrisée vers un SI sécurisé, pérenne et pleinement au service de la communauté.